

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Física
Dissertação de Mestrado

**Unitarização da amplitude de espalhamento em
altas energias em colisões pp**

Trabalho de Conclusão de curso

Victor Li

**Porto Alegre, RS
2024**

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Física
Dissertação de Mestrado

Unitarização da amplitude de espalhamento em altas energias em colisões pp

Victor Li

Trabalho de Conclusão de curso apresentado como
requisito parcial para obtenção do título de Bacharel
em Física.

Orientador:
Prof. Dr. Emerson Gustavo de Souza Luna

Porto Alegre, RS
2024

Li, Victor

Unitarização da amplitude de espalhamento em altas energias em colisões pp / Victor Li. -- 2024.

27 f.

Orientador: Dr. Emerson Gustavo de Souza Luna

Trabalho (Conclusão de curso) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física, Porto Alegre, BR-RS, 2024.

Pomeron, parâmetro β_0 , glúon, acoplamento quark-Pomeron, modelo com troca de 2 glúons, física não-perturbativa, QCD, seção de choque diferencial, interação hadrônica, amplitude de espalhamento.. I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física. II. Título.

Agradecimentos

Meu pai por sempre, e para sempre, ser meu ídolo, minha inspiração de pessoa nas mais diversas áreas da vida.

Minha mãe, que me protege e torce pelo meu sucesso, seu amor e carinho foram o iluminador dos meus dias nublados.

Minha irmã, que me motiva a ir atrás dos meus limites e extrapolá-los, sua eterna companhia e as inúmeras risadas me deram o fôlego para continuar nesta árdua trajetória.

Ao meu amigo e colega de curso, Luis, que esteve comigo ao longo desse caminho *since day one*. Incontáveis foram as vezes que me auxiliou nos trabalhos e provas, além de ser uma companhia excepcional para a vida.

Ao meu orientador, Emerson, o qual eu admiro tanto pessoalmente pelo seu constante bom humor e de enorme coração, características singulares nos dias atuais, quanto profissionalmente, que sempre esteve à disposição para me auxiliar em nossos trabalhos e a paciência para sanar minhas inúmeras dúvidas e me guiou nesta reta final do curso.

A minha amiga e companheira Karol, que ampliou meus horizontes e me proporcionou inestimáveis aprendizados para a vida, além dos numerosos momentos de descontração e de profundas conversas que foram fundamentais para manter a ordem dentro de mim.

Menções honrosas ao meu padrasto, Nelson. Ao meu colega de curso, Marcelo. Meus companheiros de bolsa, Gustavo e Thomas.

Todos aqui mencionados, de uma forma ou de outra, ajudaram a trilhar meu passado, presente e futuro. Serei eternamente contemplado pelos ensinamentos e experiências que com cada uma dessas pessoas me proporcionou. Obrigado.

Resumo

Neste trabalho realizamos um estudo do acoplamento quark-Pomeron (parâmetro β_0) usando propagadores do glúon não-perturbativos. O parâmetro β_0 é obtido a partir da análise de dados de seção de choque diferencial elástica medidos no LHC. Nesta análise utilizamos um modelo com troca de 2 glúons, cujo propagadores levam em conta massas dinâmicas obtidas via equações de Schwinger-Dyson não lineares. Nossos resultados são consistentes com valores de β_0 obtidos em estudos de QCD na rede.

Palavras-chave: Pomeron, parâmetro β_0 , glúon, acoplamento quark-Pomeron, modelo com troca de 2 glúons, física não-perturbativa, QCD, seção de choque diferencial, interação hadrônica, amplitude de espalhamento.

Abstract

In this work, we study the quark-Pomeron coupling (parameter β_0) using non-perturbative gluon propagators. The β_0 parameter is obtained from analyzing elastic differential cross section data measured at the LHC. In this analysis, we use a two-gluon-exchange model, whose gluon propagators consider dynamic masses obtained via nonlinear Schwinger-Dyson equations. Our results are consistent with values of β_0 obtained in lattice QCD studies.

Keywords: Pomeron, parameter β_0 , gluon, quark-Pomeron coupling, two-gluon-exchange model, non-perturbative physics, QCD, differential cross section, hadronic interaction, scattering amplitude.

Sumário

Lista de Figuras	viii
Lista de Símbolos	ix
1 Introdução	1
2 Formalismo	6
2.1 Cinemática	7
2.2 Expansão em Ondas Parciais	15
2.3 Espaço do Parâmetro de Impacto e Representação Eiconal	18
3 Teoria de Regge	22
3.1 Convergência das Ondas Parciais	23
3.2 Momento Angular Complexo	25
3.3 Trajetória de Regge	30
4 Propagador	33
4.1 Fenomenologia BFKL	34
4.1.1 Equação BFKL e o Pomeron	36
5 Modelo	44
5.1 Modelo	44
5.1.1 Input Nao perturbativo	50
6 Esquemas de Unitarização	54
6.1 Formalismo de parâmetro de impacto e unitarização	55
6.2 Esquema Eiconal	60
6.2.1 Input Amplitude de Born	62
Referências Bibliográficas	64

Lista de Figuras

Figura 3.1	Elipse de Lehamann	25
Figura 3.2	Contorno de integração para a representação de Watson–Sommerfeld da amplitude de espalhamento.	27
Figura 3.3	Contorno de integração deformado na representação de Watson–Sommerfeld, evidenciando os polos de Regge.	29
Figura 4.1	Espalhamento elementar entre quarks com troca de um glúon em ordem dominante.	36
Figura 4.2	Espalhamento qq com correções de um loop envolvendo a troca de dois glúons.	38
Figura 4.3	Espalhamento qq com correções de um loop em configuração cruzada. . . .	38
Figura 4.4	Espalhamento qq com corte em um <i>loop</i>	40

Capítulo 1

Introdução

No contexto da física de partículas de altas energias, os processos de espalhamento hadrônico podem ser caracterizados de acordo com a escala de *momentum* transferido na interação. Processos nos quais essa transferência é pequena recebem a denominação *soft* (ou suaves), ao passo que aqueles envolvendo grandes transferências de *momentum* são classificados como *hard* (ou duros). Neste último regime, a graças à propriedade de liberdade assintótica da Cromodinâmica Quântica (*Quantum Chromodynamics*, QCD) garante que a constante de acoplamento efetiva seja suficientemente pequena, viabilizando a aplicação de expansões perturbativas. No regime suave, por outro lado, o fenômeno de confinamento dos *pártons*, constituintes internos dos *hádrons*, passa a ser preponderante, inviabilizando o emprego de métodos perturbativos e tornando indispensável o desenvolvimento e a utilização de abordagens não perturbativas. A relevância do estudo dos espalhamentos hadrônicos na região de pequeno *momentum* transferido não decorre apenas do fato de o confinamento constituir uma característica exclusiva das interações fortes: ela se deve, sobretudo, à predominância dos processos difrativos nas colisões a altas energias, predominância esta que se manifesta empiricamente na crescente participação da seção de choque elástica e das seções de choque difrativas em relação à seção de choque total, à medida que a energia do centro de massa se eleva.

Diversas abordagens fenomenológicas têm sido desenvolvidas para investigar o regime *soft* das interações hadrônicas em altas energias, incluindo modelos geométricos de disco negro, parametrizações baseadas em dados experimentais e representações analíticas da amplitude de espalhamento no plano complexo. Entre as abordagens teóricas disponíveis, a Teoria de Regge se consolidou, ao longo de décadas de confronto com dados experimentais, como uma das ferramentas mais consistentes e preditivas para a descrição desse regime.

Na perspectiva desta teoria, o espalhamento hadrônico é formulado em termos da troca de objetos denominados *reggeons*, cuja contribuição à amplitude de espalhamento $\mathcal{A}$ é governada por singularidades específicas no plano complexo de momento angular j . Uma das características centrais dessa descrição reside na substituição da troca de partículas individuais com spin bem definido pela troca de trajetórias de Regge no canal- t , entendidas como famílias de ressonâncias hadrônicas. No vocabulário corrente da física de partículas, tais trajetórias recebem a denominação de *reggeons*.

O conceito de Pomeron, no âmbito desta dissertação, encontra-se intimamente vinculado ao formalismo da Teoria de Regge. Trata-se de uma trajetória de Regge de natureza singular, cuja importância física reside no fato de ser o objeto responsável por determinar o comportamento assintótico da seção de choque total σ_{tot} em altas energias. Do ponto de vista das suas propriedades, o Pomeron distingue-se das demais trajetórias por apresentar um intercept superior à unidade, isto é, $\alpha_{\mathbb{P}}(0) > 1$, condição que o torna a contribuição dominante no limite de alta energia. Como será discutido em detalhe nas seções subsequentes, o Pomeron corresponde à trajetória preponderante em processos elásticos e difrativos, processos estes que se caracterizam, no canal- t , pela troca de números quânticos do vácuo, ou seja, carga elétrica, número bariônico, isospin e estranheza nulos. É precisamente essa propriedade que confere ao Pomeron o papel central na descrição do crescimento observado da seção de choque total com a energia, comportamento

que constitui uma das mais marcantes assinaturas fenomenológicas das interações hadrônicas no regime de alta energia.

Evidências experimentais consolidadas demonstram que a seção de choque total, enquanto função da variável de Mandelstam s , que representa o quadrado da energia do centro de massa, cresce monotonicamente com a energia. Esse crescimento, contudo, não é ilimitado: o Teorema de Froissart-Martin estabelece um vínculo assintótico rigoroso, segundo o qual a seção de choque total não pode crescer mais rapidamente do que $\ln^2 s$ no regime de altas energias. Em termos físicos, esse resultado impõe um teto ao crescimento das seções de choque totais, determinado pela exigência de que a unitariedade, princípio fundamental da mecânica quântica que assegura a conservação da probabilidade em todo processo de espalhamento, seja preservada. A violação desse limite implicaria, portanto, inconsistência com os postulados básicos da teoria quântica.

Embora a Teoria de Regge demonstre notável eficácia na descrição de uma ampla variedade de processos hadrônicos, sua aplicação direta revela uma incompatibilidade fundamental com o Teorema de Froissart-Martin já nas escalas de energia acessíveis ao LHC, resultado que contraria perspectivas anteriores, segundo as quais tal violação só se manifestaria em regimes energéticos muito superiores aos alcançáveis pelo colisor. De fato, análises difrativas recentes conduzidas à energia de centro de massa $\sqrt{s} = 13$ TeV indicam que correções de unitarização já se fazem necessárias nessa escala, sinalizando que o formalismo de Regge puro é insuficiente para capturar a fenomenologia completa do espalhamento hadrônico nesse regime. Projetando esse comportamento para energias assintóticas, espera-se que o crescimento irrestrito da amplitude de espalhamento, e, por consequência, da seção de choque total, conduza inevitavelmente à violação do limite imposto pelo referido teorema. Diante desse cenário, a restauração da unitariedade exige que a amplitude obtida ao nível de Born no modelo de Regge seja submetida a um procedimento de unitarização, de modo a garantir a consistência do formalismo com os princípios

fundamentais da teoria quântica de espalhamento.

No espaço de parâmetro de impacto b , que constitui a representação natural para o tratamento do espalhamento elástico de duas partículas, existem duas abordagens distintas de unitarização no canal- s . Ambas têm como ponto de partida a equação de unitaridade, a qual estabelece uma relação fundamental entre a parte imaginária da amplitude elástica e a soma das contribuições provenientes de todos os canais inelásticos abertos. Em termos físicos, essa equação traduz o princípio de conservação de probabilidade: a amplitude elástica não pode crescer sem limite a menos que a produção de estados inelásticos absorva, de maneira proporcional, a probabilidade correspondente. A partir da razão entre as partes real e imaginária da amplitude, cuja escolha determina a estrutura analítica da solução, emergem naturalmente dois esquemas de unitarização distintos: o esquema eiconal, baseado na exponenciação da amplitude de Born no espaço de parâmetro de impacto, e o esquema da matriz- U , que propõe uma parametrização alternativa da amplitude unitarizada.

No esquema de unitarização via matriz- U , a amplitude de espalhamento é construída a partir de uma função que descreve a troca de um único Pomeron, de tal forma que contribuições de múltiplas trocas de Pomerons emergem naturalmente de sua expansão em potências de uma grandeza denominada *opacidade*, que quantifica a absorção da interação próton-próton nesse esquema. A aplicação das regras de corte de Abramovsky-Gribov-Kancheli (AGK) [??] a essa expansão revela, no entanto, uma inconsistência fundamental de natureza probabilística. Por um lado, a contribuição inelástica obtida diretamente da amplitude elástica via equação de unitaridade tende a zero no limite assintótico de altas energias, resultado que reflete o comportamento da opacidade nesse regime. Por outro lado, quando se somam as seções de choque associadas a múltiplos Pomerons cortados, calculadas também por meio das regras AGK, o resultado obtido no mesmo limite assintótico é igual a dois. Essa discrepância é particularmente grave pois ambas

as quantidades deveriam, por construção, representar a mesma grandeza física de modo que a contradição entre os dois resultados evidencia uma violação interna da consistência probabilística do esquema. Essa inconsistência intrínseca torna o esquema via matriz- U inadequado para a unitarização do Pomeron e favorece o esquema eiconal como a abordagem mais apropriada para a descrição das distribuições de multiplicidade observadas no LHC. Diante dessa análise, a presente dissertação se concentrará exclusivamente no método de unitarização eiconal.

O objetivo central desta dissertação consiste em descrever os dados experimentais das seções de choque total $\sigma_{tot}(s)$ e diferencial $d\sigma/dt$ para espalhamento próton-próton (pp) nas energias de centro de massa $\sqrt{s} = 7, 8$ e 13 TeV, a partir de um modelo não perturbativo fundamentado na Teoria de Regge e submetido ao procedimento de unitarização eiconal. A construção da amplitude unitarizada $\mathcal{A}$ tem como ponto de partida a determinação da amplitude de Born, obtida no contexto do modelo de troca de dois glúons reggeizados não perturbativos. Uma vez estabelecida a estrutura da amplitude, a descrição quantitativa dos dados experimentais requer a determinação dos parâmetros livres presentes no modelo, a qual é realizada por meio da minimização da função χ^2 , método estatístico que permite identificar o conjunto de valores paramétricos que melhor reproduz as observáveis mensuradas experimentalmente.

Capítulo 2

Formalismo

Neste capítulo, introduz-se o formalismo e os mecanismos necessários à compreensão do desenvolvimento subsequente desta dissertação. A exposição tem início com a descrição geral do processo de espalhamento quântico, com ênfase progressiva no espalhamento próton-próton (pp) e em sua estrutura cinemática. Um aspecto de particular relevância para o presente estudo é a independência referencial das quantidades físicas envolvidas; para tanto, recorre-se às Variáveis de Mandelstam, que fornecem uma parametrização covariante e invariante de Lorentz do processo de espalhamento. Em seguida, apresenta-se uma representação alternativa para a amplitude de espalhamento, obtida por meio da Expansão em Ondas Parciais, instrumento central da teoria de espalhamento em altas energias. Por fim, como antecipado na introdução, introduz-se a representação no espaço do parâmetro de impacto b , cuja estrutura é especialmente adequada para a implementação do procedimento de unitarização da amplitude de espalhamento, garantindo a consistência do formalismo com o princípio de conservação de probabilidade.

2.1 Cinemática

O presente trabalho volta-se ao estudo de processos de espalhamento envolvendo dois corpos no estado inicial e dois no estado final, genericamente representados pela reação

$$1 + 2 \rightarrow 3 + 4, \quad (2.1)$$

os quais admitem descrição completa em termos de apenas duas variáveis cinemáticas independentes. Por conveniência e, sobretudo, em virtude de sua invariância por transformações de Lorentz, tais variáveis são usualmente escolhidas dentre os invariantes de Mandelstam s , t e u , definidos a partir dos quadrimomentos das partículas envolvidas como [1, 2]:

$$s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2, \quad (2.2)$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2, \quad (2.3)$$

$$u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2, \quad (2.4)$$

Nas expressões acima, p_i designa o quadrimomento associado à partícula i , com $i = 1, \dots, 4$. Adotando a notação relativística padrão, cada quadrimomento é escrito na forma

$$p^\mu = (p^0, p^1, p^2, p^3) = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right), \quad (2.5)$$

onde E representa a energia da partícula e $\mathbf{p}$ o seu vetor momento linear tridimensional.

As quantidades s , t e u recebem a denominação de invariantes de Mandelstam precisamente por preservarem seu valor numérico sob transformações de

Lorentz arbitrárias. Entre si, essas três grandezas não são independentes, satisfazendo a relação de vínculo

$$s + t + u = \sum_{i=1}^4 m_i^2, \quad (2.6)$$

a qual é uma consequência direta da lei de conservação do quadrimomento, $p_1 + p_2 - p_3 - p_4 = 0$, combinada com as definições apresentadas nas equações (2.2)–(2.4).

No contexto da física de altas energias, adota-se convencionalmente o sistema de unidades naturais, no qual $c = \hbar = 1$. Nessa convenção, a velocidade da luz não se apresenta explicitamente nas expressões analíticas, e as dimensões físicas das quantidades envolvidas passam a obedecer às identificações $[comprimento] = [tempo] = [energia]^{-1} = [massa]^{-1}$. Do ponto de vista físico, o invariante s corresponde ao quadrado da energia total disponível no referencial do centro de massa (CM) e constitui, portanto, a medida natural da escala de energia do processo. O invariante t , por sua vez, representa o quadrado do quadrimomento transferido durante a interação, sendo a variável cinemática central na descrição do espalhamento elástico e dos processos difrativos.

No âmbito desta dissertação, restringe-se a análise a um caso particular da reação (2.1), no qual as partículas presentes no estado inicial permanecem inalteradas no estado final, ainda que suas configurações cinemáticas sejam modificadas em decorrência da interação. Esse processo, descrito pela reação

$$1 + 2 \rightarrow 1' + 2', \quad (2.7)$$

é denominado espalhamento elástico e constitui o objeto central de estudo deste trabalho.

No caso particular em que todas as partículas envolvidas possuem a mesma massa m , os invariantes de Mandelstam s e t admitem expressões simplificadas em termos das variáveis cinemáticas do referencial do centro de massa, a saber:

$$s = (p_1 + p_2)^2 = 4(k^2 + m^2), \quad (2.8)$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = -4k^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad (2.9)$$

onde k denota o módulo do momento tridimensional das partículas e θ o ângulo de espalhamento, ambos definidos no referencial do centro de massa. As restrições cinemáticas naturais $k \geq 0$ e $0 \leq \sin^2(\theta/2) \leq 1$ delimitam os domínios físicos acessíveis de s e t , impondo as condições

$$s \geq 4m^2 \quad \text{e} \quad t \leq 0, \quad (2.10)$$

Em processos de espalhamento envolvendo dois corpos e uma única partícula virtual intermediária, torna-se natural classificá-los de acordo com o canal ao qual pertencem, uma vez que cada canal corresponde a uma configuração cinemática distinta na qual o propagador da partícula virtual é dominante. Para a reação genérica (2.1), o processo é identificado como pertencente ao canal- s , visto que o invariante s representa o quadrado da energia total disponível no referencial do centro de massa.

Com base na simetria de cruzamento (*crossing symmetry*), que permite relacionar processos fisicamente distintos mediante a troca de partículas por antipartículas entre os estados inicial e final, define-se o canal- t por meio da reação

$$1 + \bar{3} \rightarrow \bar{2} + 4, \quad (2.11)$$

onde $\bar{3}$ e $\bar{2}$ denotam, respectivamente, as antipartículas de 3 e 2, cujos quadrimomentos correspondem aos negativos dos respectivos momentos na reação original. Nesse canal, é o invariante t que assume o papel de quadrado da energia total no referencial do centro de massa, tornando-se a variável dinâmica relevante. De maneira inteiramente análoga, o canal- u é definido pela reação

$$1 + \bar{4} \rightarrow \bar{2} + 3, \quad (2.12)$$

na qual o invariante u desempenha função equivalente.

No contexto do canal- t , a energia total no referencial do centro de massa e o quadrado do momento transferido são expressos, respectivamente, por

$$(p_1 + p_3)^2 = (p_1 - p_3)^2 = t, \quad (2.13)$$

$$(p_1 - p_2)^2 = (p_1 + p_2)^2 = s, \quad (2.14)$$

Observa-se que, nessa configuração, os papéis cinemáticos de s e t são intercambiados em relação ao canal- s : é o invariante t que passa a representar o quadrado da energia total disponível no centro de massa, ao passo que s assume o papel de quadrado do momento transferido.

Para o caso particular em que todas as partículas possuem a mesma massa m , a aplicação das expressões (2.8) e (2.9) ao canal- t conduz a

$$t = (p_1 + p_3)^2 = 4(k_t^2 + m^2), \quad (2.15)$$

$$s = (p_1 + p_2)^2 = -4k_t^2 \sin^2 \left(\frac{\theta_t}{2} \right), \quad (2.16)$$

onde k_t e θ_t desempenham, no canal- t , funções inteiramente análogas àsquelas de k e θ no canal- s , representando, respectivamente, o módulo do momento e o ângulo de espalhamento no referencial do centro de massa associado a esse canal. As condições cinemáticas naturais $k_t \geq 0$ e $0 \leq \sin^2(\theta_t/2) \leq 1$ impõem, nesse caso, as restrições

$$t \geq 4m^2 \quad \text{e} \quad s \leq 0, \quad (2.17)$$

as quais delimitam a região física do canal- t .

A análise comparativa dos domínios físicos dos canais s e t evidencia que esses dois regimes cinemáticos são intrinsecamente distintos e disjuntos no espaço das variáveis de Mandelstam. Contudo, em virtude da simetria de cruzamento da

matriz de espalhamento S estabelece que processos aparentemente independentes podem ser descritos pela mesma função analítica, de modo que

$$F_{1+2 \rightarrow 3+4}(s, t) = F_{1+\bar{3} \rightarrow \bar{2}+4}(t, s), \quad (2.18)$$

Dessa forma, os processos (2.1) e (2.11) estão relacionados entre si pela simples permutação das variáveis s e t na amplitude de espalhamento.

O caso de interesse central desta dissertação é o espalhamento elástico próton-próton no canal- s ,

$$\text{canal-}s : \quad p + p \rightarrow p + p, \quad (2.19)$$

no qual os quadrimomentos das partículas envolvidas podem ser decompostos em componentes longitudinais e transversais em relação ao eixo de colisão. Adotando o referencial do centro de massa, essa decomposição assume a forma

$$p_1 = (E_1, 0, 0, p_L), \quad (2.20)$$

$$p_2 = (E_2, 0, 0, -p_L), \quad (2.21)$$

$$p_3 = (E_3, \mathbf{p}_T, p'_L), \quad (2.22)$$

$$p_4 = (E_4, -\mathbf{p}_T, -p'_L), \quad (2.23)$$

Nas expressões acima, $\mathbf{p}_T$ e p_L designam, respectivamente, as componentes transversal e longitudinal do momento linear em relação ao eixo da colisão, sendo a simetria azimutal do processo elástico responsável pela igualdade em módulo dos momentos transversais das partículas do estado final.

A partir das definições dos invariantes de Mandelstam e das decomposições de quadrimomento estabelecidas anteriormente, obtêm-se as seguintes expressões

para as energias das partículas no referencial do centro de massa:

$$E_1 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_1^2 - m_2^2), \quad (2.24)$$

$$E_2 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_2^2 - m_1^2), \quad (2.25)$$

$$E_3 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_3^2 - m_4^2), \quad (2.26)$$

$$E_4 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_4^2 - m_3^2), \quad (2.27)$$

No limite assintótico $s \rightarrow \infty$, as massas tornam-se desprezíveis em relação à escala de energia e todas as energias individuais convergem para

$$E \sim \frac{\sqrt{s}}{2}, \quad (2.28)$$

Da geometria do processo de espalhamento nesse referencial, as componentes longitudinal e transversal do momento da partícula do estado final são relacionadas ao módulo do momento $|\mathbf{p}'|$ e ao ângulo de espalhamento θ por

$$p'_L = |\mathbf{p}'| \cos \theta, \quad (2.29)$$

$$p'_T = |\mathbf{p}'| \sin \theta, \quad (2.30)$$

Essas quantidades admitem expressão direta em termos dos invariantes de Mandelstam mediante a introdução da função triangular de Källén $\lambda(x, y, z)$, que emerge naturalmente da estrutura cinemática relativística:

$$\mathbf{p}^2 = \frac{1}{4s} \lambda(s, m_1^2, m_2^2), \quad (2.31)$$

$$\mathbf{p}'^2 = \frac{1}{4s} \lambda(s, m_3^2, m_4^2), \quad (2.32)$$

onde a função $\lambda(x, y, z)$ é explicitamente definida por

$$\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz, \quad (2.33)$$

Essa função desempenha papel central na cinemática relativística de dois corpos, aparecendo de maneira recorrente na determinação dos espaços de fase e dos limites cinemáticos dos processos de espalhamento.

O invariante de Mandelstam t pode ser escrito explicitamente em termos dos quadrimomentos das partículas como

$$\begin{aligned} t &= (p_1 - p_3)^2 \\ &= m_1^2 + m_3^2 - 2E_1 E_3 - 2|\mathbf{p}||\mathbf{p}'| \cos \theta, \end{aligned} \quad (2.34)$$

expressão que evidencia a dependência de t tanto nas energias quanto no ângulo de espalhamento θ no referencial do centro de massa. Fazendo uso da relação $s + t + u = 0$ na região assintótica, em que as massas das partículas tornam-se desprezíveis frente à escala de energia, a expressão anterior reduz-se a

$$t = -\frac{s}{2} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4p_T^2}{s}} \right), \quad (2.35)$$

revelando que, nesse regime, t é determinado essencialmente pelo momento transversal p_T transferido na colisão.

O ângulo de espalhamento θ no referencial do centro de massa admite expressão em termos dos invariantes de Mandelstam e das massas das partículas envolvidas, dada por

$$\cos \theta = \frac{s^2 + s(2t - \sum_i m_i^2) + (m_1^2 - m_2^2)(m_3^2 - m_4^2)}{\lambda^{1/2}(s, m_1^2, m_2^2) \lambda^{1/2}(s, m_3^2, m_4^2)}, \quad (2.36)$$

onde λ denota a função triangular de Källén definida anteriormente. No limite $s \rightarrow \infty$, as expressões cinemáticas assumem formas assintóticas simplificadas,

$$\cos \theta \sim 1 + \frac{2t}{s}, \quad (2.37)$$

$$t \sim -\mathbf{p}_T^2, \quad (2.38)$$

de modo que, a altas energias, o invariante t torna-se diretamente identificável com o negativo do quadrado do momento transversal transferido, simplificação que será amplamente utilizada nas análises subsequentes desta dissertação.

No caso do espalhamento elástico de partículas sem *spin* e de massas iguais, a amplitude de espalhamento f depende exclusivamente das variáveis cinemáticas s

e t . A partir dessa amplitude, definem-se as observáveis fundamentais do processo: a seção de choque diferencial elástica e a seção de choque total, expressas por [3, 4]

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt}(s, t) = \frac{\pi}{k^2} |f(s, t)|^2, \quad (2.39)$$

$$\sigma_{tot}(s) = \frac{4\pi}{k} \text{Im}\{f(s, t=0)\}, \quad (2.40)$$

sendo a última relação denominada Teorema Óptico, o qual estabelece uma conexão fundamental entre a seção de choque total e a parte imaginária da amplitude de espalhamento elástico na direção frontal.

Com vistas a trabalhar com uma amplitude que seja um invariante de Lorentz, introduz-se a amplitude adimensional normalizada $F = f/k$, em termos da qual os observáveis acima assumem a forma

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt}(s, t) = \pi |F(s, t)|^2, \quad (2.41)$$

$$\sigma_{tot}(s) = 4\pi \text{Im}\{F(s, t=0)\}, \quad (2.42)$$

Além das seções de choque, a fenomenologia do espalhamento elástico hadrônico envolve outras quantidades de interesse, entre as quais se destacam o parâmetro ρ e o *slope* nuclear B , definidos respectivamente por [5]

$$\rho(s) = \frac{\text{Re}\{F(s, t=0)\}}{\text{Im}\{F(s, t=0)\}}, \quad (2.43)$$

$$B(s) = \frac{d}{dt} \ln \left(\frac{d\sigma_{el}}{dt} \right) \Big|_{t=0}, \quad (2.44)$$

O parâmetro ρ quantifica a razão entre as partes real e imaginária da amplitude frontal, ao passo que B caracteriza a declividade da distribuição angular do espalhamento elástico em torno de $t = 0$. Embora essas grandezas não constituam o foco central das análises desenvolvidas nesta dissertação, elas desempenham papel relevante na fenomenologia de altas energias e figuram como referência na interpretação dos resultados obtidos.

2.2 Expansão em Ondas Parciais

Focando no caso em que as partículas envolvidas no espalhamento não possuem *spin*, a invariância do sistema sob rotações em torno do eixo de colisão pode ser explorada para decompor a amplitude de espalhamento em contribuições associadas a valores definidos de momento angular orbital. Essa decomposição, conhecida como expansão em ondas parciais, expressa a amplitude $f(k, \theta)$ como

$$\begin{aligned} f(k, \theta) &= \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) a_l(k) P_l(\cos \theta) \\ &= \frac{i}{2k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \left[1 - e^{2i\delta_l(k)} \right] P_l(\cos \theta), \end{aligned} \quad (2.45)$$

onde θ é o ângulo de espalhamento no referencial do centro de massa, P_l denota o polinômio de Legendre de ordem l e $a_l(k)$ é a amplitude de onda parcial associada ao momento angular orbital l . [1, 3] (CITAR COHEN) A quantidade $\delta_l(k)$ corresponde à defasagem associada à onda parcial de momento angular l , dependente do módulo do momento k , quantificando o deslocamento de fase que a onda sofre devido à interação, em relação ao seu comportamento livre, nos dando informações sobre a natureza e a intensidade do potencial. A expressão (2.45) evidencia que a amplitude total resulta da superposição das contribuições de todas as ondas parciais cinematicamente acessíveis, ponderadas pelos respectivos polinômios de Legendre. Em princípio, a soma se estende sobre todos os valores inteiros não negativos de l , até o limite $l \rightarrow \infty$; embora, na prática, esse limite dependa do alcance e da natureza do potencial responsável pelo espalhamento.

A seção de choque elástica total é obtida mediante integração da seção de choque diferencial sobre o ângulo sólido $d\Omega = d\phi d(\cos \theta)$. Substituindo a expansão em ondas parciais (2.45) na expressão integranda e explorando as propriedades dos

polinômios de Legendre, desenvolve-se o cálculo como

$$\begin{aligned}
\sigma_{el} &= \int d\Omega \frac{d\sigma_{el}}{d\Omega} |f(k, \theta)|^2 \\
&= \int d\Omega \left| \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) a_l(k) P_l(\cos \theta) \right|^2 \\
&= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{l'=0}^{\infty} (2l+1)(2l'+1) a_l(k) a_{l'}^*(k) 2\pi \int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \\
&= 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |a_l(k)|^2,
\end{aligned} \tag{2.46}$$

Nesse desenvolvimento, fez-se uso da propriedade dos polinômios de Legendre, $P_l(\cos \theta) = P_l^*(\cos \theta)$, bem como de sua relação de ortogonalidade no intervalo $[-1, +1]$,

$$\int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}, \tag{2.47}$$

A aplicação do Teorema Óptico (2.40) permite expressar a seção de choque total em termos das amplitudes de onda parcial. Utilizando a expansão (2.45) e a condição frontal $\theta = 0$, que corresponde a $t = 0$ conforme a relação (2.9), obtém-se

$$\begin{aligned}
\sigma_{tot} &= \frac{4\pi}{k} \text{Im}\{f(k, \theta = 0)\} \\
&= \frac{4\pi}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \text{Im}\{a_l(k)\},
\end{aligned} \tag{2.48}$$

onde se utilizou o fato de que $P_l(1) = 1$ para todo l . A seção de choque inelástica σ_{inel} é introduzida naturalmente por meio da decomposição $\sigma_{tot} = \sigma_{el} + \sigma_{inel}$.

No regime puramente elástico, no qual nenhum canal inelástico encontra-se cinematicamente acessível, tem-se $\sigma_{inel} = 0$ e, portanto, $\sigma_{tot} = \sigma_{el}$. Impondo a igualdade entre as expressões (2.46) e (2.48) nesse limite, e comparando termo a termo na soma sobre l , obtém-se a condição de unitariedade elástica para cada onda parcial,

$$\text{Im}\{a_l(k)\} = k |a_l(k)|^2, \tag{2.49}$$

relação que constitui a expressão da conservação de probabilidade no formalismo de ondas parciais e que impõe vínculos precisos sobre os valores admissíveis das amplitudes $a_l(k)$.

A condição (2.49) é automaticamente satisfeita quando as defasagens $\delta_l(k)$ assumem valores reais, resultado que pode ser verificado diretamente a partir da unitariedade da matriz de espalhamento S em ondas parciais, expressa por $S_l(k)S_l^\dagger(k) = 1$, com $S_l(k) = e^{2i\delta_l(k)} = 1 + 2ik a_l(k)$ [6]. Conclui-se, portanto, que a unitariedade elástica exige defasagens reais. Quando o processo apresenta canais inelásticos, as defasagens tornam-se quantidades complexas, com $\text{Im}\{\delta_l(k)\} > 0$. Nesse caso, a matriz de espalhamento em ondas parciais admite a decomposição polar

$$S_l(k) = \eta_l(k) e^{2i\zeta_l(k)}, \quad (2.50)$$

onde $\eta_l(k) \equiv e^{-2\text{Im}(\delta_l)}$ e $\zeta_l(k) \equiv \text{Re}(\delta_l)$ são quantidades reais que parametrizam, respectivamente, a absorção e a defasagem efetiva associadas à onda parcial l . A condição de unitariedade assume então a forma mais geral

$$\text{Im}\{a_l(k)\} \geq k |a_l(k)|^2, \quad (2.51)$$

a qual pode ser reescrita de maneira equivalente como [6]

$$\text{Im}\{a_l(k)\} - k |a_l(k)|^2 = \frac{1 - \eta_l^2(k)}{4k}, \quad (2.52)$$

O parâmetro $\eta_l(k)$, restrito ao intervalo $0 \leq \eta_l(k) \leq 1$, é denominado *Coefficiente de Absorção* e mede o grau de inelasticidade associado à onda parcial de momento angular l . O limite $\eta_l(k) = 1$ corresponde ao caso puramente elástico, no qual o lado direito de (2.52) se anula e recupera-se a condição (2.49).

As seções de choque total, elástica e inelástica podem ser expressas de forma

unificada em termos dos parâmetros $\eta_l(k)$ e $\zeta_l(k)$ como

$$\sigma_{tot} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 - \eta_l \cos(2\zeta_l)], \quad (2.53)$$

$$\sigma_{el} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 - 2\eta_l \cos(2\zeta_l) + \eta_l^2], \quad (2.54)$$

$$\sigma_{inel} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 - \eta_l^2], \quad (2.55)$$

2.3 Espaço do Parâmetro de Impacto e Representação Eiconal

Em regimes de altas energias, nos quais um número muito elevado de ondas parciais contribui de forma relevante para a amplitude de espalhamento, torna-se conveniente abandonar a representação em termos da soma sobre l e adotar uma descrição alternativa, conhecida como representação do parâmetro de impacto b , ou representação eiconal. Para potenciais de alcance finito, caracterizados por uma escala espacial r_0 , existe um valor máximo efetivo de momento angular, l_{max} , determinado pela condição semiclássica $\sqrt{l_{max}(l_{max}+1)} \simeq kr_0$. No regime de altas energias, em que $kr_0 \gg 1$, essa condição implica $l_{max} \gg 1$, de modo que a soma discreta sobre l na expansão (2.45) pode ser substituída, com boa aproximação, por uma integral, [3, 5, 7]

$$f(k, \theta) = \frac{i}{2k} \int_0^{\infty} dl (2l+1) [1 - e^{i\chi(k,l)}] P_l(\cos \theta), \quad (2.56)$$

onde $\chi(k, l)$ denota a *função eiconal*, definida como a extensão contínua da quantidade discreta $2\delta_l(k)$ ao domínio real de l .

Para $l \gg 1$, os polinômios de Legendre admitem a aproximação assintótica $P_l(\cos \theta) \simeq J_0[(2l+1)\sin(\theta/2)]$, onde J_0 é a função de Bessel de primeira espécie e ordem zero. Combinando essa aproximação com a identificação semiclássica $b = (l+1/2)/k$, que interpreta o parâmetro de impacto b como a distância mínima

de aproximação entre as partículas no limite clássico, a variável de integração pode ser trocada de l para b , resultando em uma representação da amplitude de espalhamento inteiramente formulada no espaço do parâmetro de impacto. Entrando em uma linguagem mais matemática, a integral $\int dl$ poder ser substituída por $\int k db$, tornando a amplitude dependente da energia k .

Utilizando as relações entre s , t , k e θ , a amplitude elástica pode ser reescrita em termos do momento transferido $q \equiv \sqrt{-t}$ e da energia de centro de massa, assumindo a forma

$$f(q, s) = ik \int_0^\infty b db J_0(qb) [1 - e^{i\chi(b,s)}], \quad (2.57)$$

onde a dependência angular foi absorvida pela transformada de Fourier-Bessel, e a função eiconal $\chi(b, s)$ passou a depender do parâmetro de impacto b e da energia s . Introduz-se, nesse contexto, a *Função de Perfil* $\Gamma(b, s)$, definida por

$$\Gamma(b, s) = 1 - e^{i\chi(b,s)}, \quad (2.58)$$

Adotando a normalização $F = f/k$, a amplitude toma a forma compacta

$$F(s, t) = i \int_0^\infty b db J_0(b\sqrt{-t}) \Gamma(b, s), \quad (2.59)$$

A função de perfil $\Gamma(b, s)$ corresponde, por construção, à transformada de Fourier-Bessel inversa da amplitude $F(s, t)$, de modo que

$$\Gamma(b, s) = -i \int_0^\infty q dq F(s, t) J_0(bq), \quad (2.60)$$

Vale ressaltar que, embora a derivação da representação do parâmetro de impacto tenha feito uso de diversas aproximações relativas a escalas de energia e ao alcance finito dos potenciais envolvidos, a representação resultante possui validade geral: ela é exata para qualquer energia e para qualquer ângulo de espalhamento, não se restringindo ao regime assintótico ou de pequeno ângulo no qual as aproximações foram introduzidas. A demonstração rigorosa dessa afirmação, bem como os detalhes técnicos da derivação sem aproximações, podem ser encontrados na referência [8].

Nessa representação, a condição de unitariedade assume a forma

$$2 \operatorname{Re}\{\Gamma(b, s)\} = |\Gamma(b, s)|^2 + G_{inel}(b, s), \quad (2.61)$$

onde $G_{inel}(b, s)$ é denominada *função de recobrimento inelástico*. Essa relação estabelece uma analogia direta com os fenômenos de difração da óptica clássica: assim como um obstáculo absorvente produz um padrão difrativo, a absorção inelástica nas colisões hadrônicas dá origem à componente elástica difrativa do espalhamento. Em processos puramente difrativos, ou seja, em altas escalas de energia, a amplitude de espalhamento elástica apresenta apenas componente imaginária.

As seções de choque total, elástica e inelástica admitem expressão fechada na representação do parâmetro de impacto. Fazendo uso da relação (2.48) juntamente com as condições (2.58) e (2.61), as seções de choque são dadas respectivamente por

$$\begin{aligned} \sigma_{tot}(s) &= 4\pi \int_0^\infty b db \operatorname{Re}\{\Gamma(b, s)\} \\ &= 4\pi \int_0^\infty b db \left[1 - e^{-\chi_I(b, s)} \cos \chi_R(b, s)\right], \end{aligned} \quad (2.62)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{el}(s) &= 2\pi \int_0^\infty b db |\Gamma(b, s)|^2 \\ &= 2\pi \int_0^\infty b db \left|1 - e^{-\chi_I(b, s) + i\chi_R(b, s)}\right|^2, \end{aligned} \quad (2.63)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{inel}(s) &= 2\pi \int_0^\infty b db G_{inel}(b, s) \\ &= 2\pi \int_0^\infty b db \left[1 - e^{-2\chi_I(b, s)}\right], \end{aligned} \quad (2.64)$$

onde $\chi_R(b, s) = \operatorname{Re}\{\chi(b, s)\}$ e $\chi_I(b, s) = \operatorname{Im}\{\chi(b, s)\}$ denotam, respectivamente, as partes real e imaginária da função eiconal.

O espaço do parâmetro de impacto revela-se uma representação particularmente natural para a discussão da unitariedade, uma vez que é precisamente nesse espaço que a condição de unitarização assume a forma de uma relação algébrica, conectando diretamente as contribuições elástica e inelástica sem necessidade de recorrer a integrações adicionais sobre os estados intermediários. Os esquemas de

unitarização serão tratados em detalhe no Capítulo 6 esta dissertação, onde serão deduzidos o procedimento de construção da amplitude eiconalizada, a forma funcional adotada para a unitarização e as motivações físicas e fenomenológicas que fundamentam essa escolha.

Capítulo 3

Teoria de Regge

Conforme estabelecido anteriormente, o escopo desta dissertação concentra-se na investigação de processos de espalhamento hadrônico no regime de altas energias s e pequeno momento transferido $|t|$, denominados *processos suaves*. Nesse domínio cinemático, a descrição perturbativa torna-se fundamentalmente inadequada: no limite assintótico de energia, a constante de acoplamento da interação forte α_s assume valores suficientemente elevados para que a expansão em série de potências deixe de convergir, inviabilizando a aplicação sistemática de técnicas perturbativas baseadas na QCD.

Diante dessa restrição, impõe-se a adoção de uma abordagem alternativa, de caráter fenomenológico, capaz de descrever de maneira consistente os dados experimentais disponíveis nesse regime. Neste capítulo, apresenta-se uma introdução à Teoria de Regge e ao formalismo das *Trajetórias de Regge*, ressaltando o papel central que esse arcabouço teórico desempenha na construção do modelo desenvolvido ao longo desta dissertação. Em particular, será estabelecida a conexão entre a Teoria de Regge e o *Pomeron*, objeto de especial relevância para o presente trabalho, cuja natureza e propriedades serão discutidas à luz do formalismo introduzido.

3.1 Convergência das Ondas Parciais

O ponto de partida da análise é a expansão em ondas parciais da amplitude de espalhamento no canal- s , expressa por

$$A(s, z) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) A_{\ell}(s) P_{\ell}(z), \quad (3.1)$$

$$A_{\ell}(s) = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} dz P_{\ell}(z) A(s, t(z, s)), \quad (3.2)$$

onde $z \equiv \cos \vartheta = 1 + \frac{2t}{s-4m^2}$. Ressalta-se que essa representação é formalmente equivalente à (2.45), diferindo apenas na notação, aqui adotada para manter consistência com a convenção utilizada em [1]. No domínio físico do canal- s , a condição (2.10) garante que $-1 \leq z \leq 1$, assegurando a convergência da expansão nessa região [2].

Contudo, a expressão (3.1) não admite continuação analítica direta para o canal- t . A origem dessa dificuldade reside na estrutura dos polinômios de Legendre $P_{\ell}(z)$, que são funções inteiras de z e, portanto, não apresentam singularidades próprias. Em consequência, as singularidades físicas da amplitude associadas ao canal- t , como os polos originados pela troca de partículas, não se manifestam explicitamente em nenhum termo individual da série de ondas parciais no canal- s . Em vez disso, manifestam-se através das propriedades de convergência da própria expansão, levando, em geral, à sua divergência fora de um domínio restrito. Essa limitação evidencia a necessidade de se construir uma representação alternativa para $A(s, t)$, capaz de tornar explícitas as estruturas analíticas associadas a diferentes canais de espalhamento e de fornecer, assim, uma descrição unificada dos processos físicos. Uma abordagem natural consiste em promover o momento angular ℓ à condição de variável complexa, dando origem ao formalismo do *momento angular complexo*.

A análise do domínio de convergência da expansão em ondas parciais no canal- s pode ser conduzida de maneira natural mediante a continuação analítica

da amplitude ao plano complexo do ângulo de espalhamento ϑ . Para valores assintoticamente grandes do momento angular ℓ , os polinômios de Legendre $P_\ell(\cos \vartheta)$ exibem crescimento exponencial governado pela parte imaginária de ϑ , ao passo que as amplitudes de onda parcial $A_\ell(s)$ decaem exponencialmente com ℓ segundo $A_\ell(s) \sim e^{-\eta(s)\ell}$, onde $\eta(s)$ é uma função real e positiva da energia. A convergência da série resulta, portanto, do equilíbrio entre esses dois comportamentos concorrentes, impondo a condição $|\operatorname{Im} \vartheta| \leq \eta(s)$ [1].

Essa desigualdade delimita uma faixa horizontal no plano complexo de ϑ , simétrica em relação ao eixo real, dentro da qual a expansão em ondas parciais converge uniformemente [2]. Ao se mapear essa região para o plano da variável $z = \cos \vartheta$, obtém-se a denominada *ellipse de Lehmann* (Fig. 3.1), cuja fronteira é determinada pela posição da singularidade da amplitude mais próxima da origem no canal cruzado. Desse modo, a extensão do domínio de convergência da expansão em ondas parciais reflete diretamente a estrutura analítica da amplitude nos canais cruzados, evidenciando a impossibilidade de acessar, termo a termo na série do canal- s , as singularidades físicas associadas ao canal- t .

Introduzindo a quantidade

$$\chi = \cosh \eta(s), \quad (3.3)$$

com $\chi > 1$, o domínio de convergência da expansão em ondas parciais pode ser descrito geometricamente no plano da variável complexa $z \equiv \cos \vartheta = x + iy$. Esse domínio é delimitado pela curva

$$\frac{x^2}{\chi^2} + \frac{y^2}{\chi^2 - 1} = 1, \quad (3.4)$$

que define uma elipse com focos nos pontos $z = \pm 1$ e semi-eixos de comprimentos χ e $\sqrt{\chi^2 - 1}$, ilustrada na Fig. 3.1.

Conclui-se, portanto, que para um valor fixo e finito de s , conforme definido nas variáveis de Mandelstam, (2.2)–(2.4), a expansão em ondas parciais (3.1)

converge apenas no interior dessa elipse, correspondendo a uma região restrita de valores de $|t|$ e $|u|$. Fora desse domínio, a série diverge e a representação perde sua validade. Essa limitação intrínseca impede qualquer tentativa de extrapolação direta da amplitude para regimes nos quais as variáveis t ou u assumem valores arbitrariamente grandes, tornando indispensável o desenvolvimento de uma representação alternativa para $A(s, t)$ que seja analiticamente válida de maneira unificada nos diferentes canais de reação e que permita acessar, de forma controlada, as singularidades físicas da amplitude em toda a região cinemática relevante.

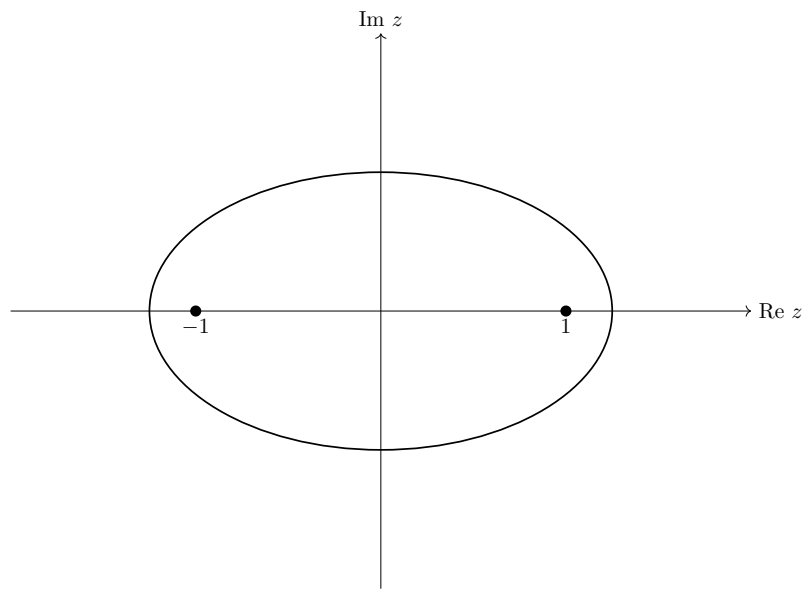


FIGURA 3.1. Elipse de Lehamann

3.2 Momento Angular Complexo

Conforme discutido anteriormente, a extensão do momento angular para o domínio complexo constitui um recurso indispensável para a construção de uma amplitude de espalhamento definida de maneira independente do canal conside-

rado. Neste capítulo, estabelece-se a conexão entre a amplitude $A(s, t)$ e as denominadas *trajetórias de Regge*, $\alpha(s)$. Para tanto, admite-se que os coeficientes de onda parcial $A_\ell(s)$ admitem continuação analítica para valores complexos de ℓ , de modo que é possível construir uma função interpoladora $A(\ell, s)$ que coincide com $A_\ell(s)$ para todos os valores reais e inteiros não negativos de ℓ [1].

Adicionalmente, impõem-se as seguintes hipóteses sobre o comportamento analítico de $A(\ell, s)$ no plano complexo de ℓ :

1. $A(\ell, s)$ possui apenas singularidades isoladas no plano complexo de ℓ ;
2. $A(\ell, s)$ é holomórfica na semirreta $\text{Re } \ell \geq L$;
3. $A(\ell, s) \rightarrow 0$ no limite $|\ell| \rightarrow \infty$, para $\text{Re } \ell > 0$.

Com base nas hipóteses (1) e (2), a expansão em ondas parciais pode ser reformulada na chamada representação de Watson-Sommerfeld,

$$A(s, z) = \sum_{\ell=0}^{N-1} (2\ell + 1) A_\ell(s) P_\ell(z) - \frac{1}{2i} \int_{\mathcal{C}} (2\ell + 1) A(\ell, s) \frac{P_\ell(-z)}{\sin \pi \ell} d\ell, \quad (3.5)$$

onde N denota o menor inteiro estritamente maior que L , e $\mathcal{C}$ é o contorno de integração indicado na Figura 3.2, escolhido de modo a envolver as singularidades de $A(\ell, s)$. A equivalência entre essa representação e a expansão original em ondas parciais (3.1) pode ser verificada diretamente mediante aplicação do Teorema dos Resíduos, que recupera as contribuições discretas dos termos inteiros da soma a partir dos resíduos do integrando nos polos de $1/\sin \pi \ell$ situados nos inteiros não negativos $\ell = 0, 1, 2, \dots$

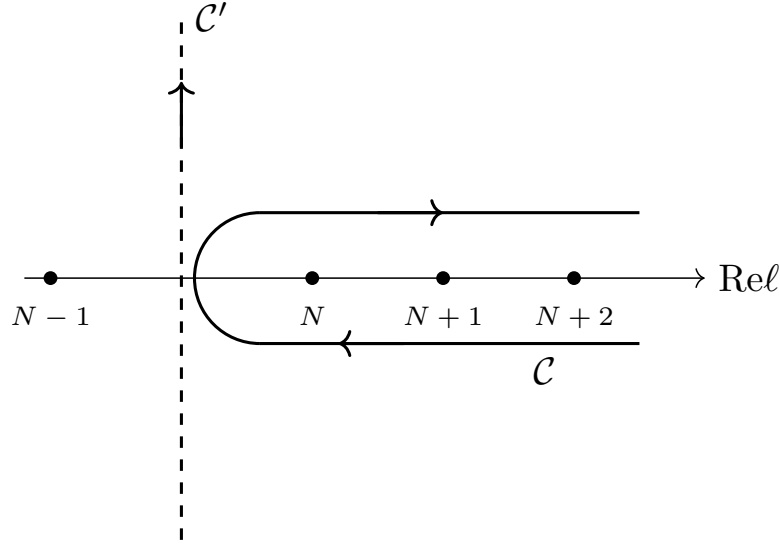


FIGURA 3.2. Contorno de integração para a representação de Watson–Sommerfeld da amplitude de espalhamento.

O contorno $\mathcal{C}$ pode ser deformado para a linha vertical $\mathcal{C}' = (a - i\infty, a + i\infty)$, posicionada inicialmente à direita de todas as singularidades de $A(\ell, s)$. Essa deformação é justificada pela hipótese (3) combinada com o comportamento assintótico dos polinômios de Legendre no limite $|\ell| \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} P_\ell(z)|_{\ell \rightarrow \infty} &\sim \exp(i\ell\vartheta) + \exp(-i\ell\vartheta) \\ P_\ell(-z)|_{\ell \rightarrow \infty} &\sim \exp(i\ell(\pi - \vartheta)) + \exp(-i\ell(\pi - \vartheta)) \end{aligned} \quad (3.6)$$

Por esta última, vemos que a razão $P_\ell(-z)/\sin \pi\ell$ cai exponencialmente com $\text{Im } \ell \rightarrow \infty$ na região física $0 < \vartheta < \pi$ a qual garante o anulamento da contribuição proveniente do arco semicircular do contorno original [2]. Com isso, os limites de integração em (3.5) passam a ser $(a - i\infty, a + i\infty)$, com $\text{Re } a \geq L$, resultando em

$$A(s, z) = \sum_{\ell=0}^{N-1} (2\ell + 1) A_\ell(s) P_\ell(z) - \frac{1}{2i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} (2\ell + 1) A(\ell, s) \frac{P_\ell(-z)}{\sin \pi\ell} d\ell, \quad (3.7)$$

Ao deslocar o contorno $\mathcal{C}'$ progressivamente para a esquerda no plano complexo de ℓ , emergem contribuições dos resíduos nos polos simples de $A(\ell, s)$. Simultaneamente, os polos de $1/\sin \pi \ell$ nos inteiros não negativos geram contribuições que cancelam os termos correspondentes da soma truncada, eliminando a dupla contagem das ondas parciais já incluídas explicitamente e assegurando que o resultado final seja determinado exclusivamente pelas singularidades relevantes no plano complexo do momento angular. Posicionando o contorno de integração na faixa $-\frac{1}{2} \leq \text{Re } \ell < 0$, obtém-se a representação

$$A(s, z) = - \sum_i \pi (2\alpha_i(s) + 1) \beta_i(s) \frac{P_{\alpha_i}(-z)}{\sin \pi \alpha_i} - \frac{1}{2i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} (2\ell + 1) A(\ell, s) \frac{P_\ell(-z)}{\sin \pi \ell} d\ell, \quad (3.8)$$

onde $\alpha_i(s)$ denota a posição do i -ésimo polo de Regge no plano complexo de ℓ e $\beta_i(s)$ é o resíduo correspondente [1]. A representação (3.8) possui domínio de validade estritamente mais amplo do que o interior da elipse de Lehmann, em virtude da estimativa assintótica (3.6), que controla o comportamento do integrando fora da região de convergência da expansão original em ondas parciais.

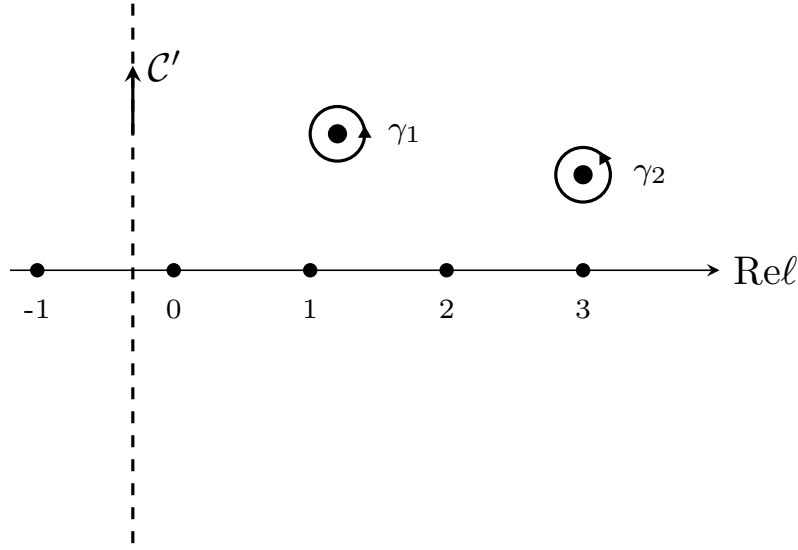


FIGURA 3.3. Contorno de integração deformado na representação de Watson–Sommerfeld, evidenciando os polos de Regge.

Com base na representação (3.8), é possível analisar o comportamento assintótico da amplitude para grandes valores de $|z|$ com s fixo. Nesse regime, a contribuição da integral decresce como $|z|^{-1/2}$, uma vez que $\text{Re } \ell \geq -1/2$, tornando-se subdominante frente às contribuições dos polos de Regge. Utilizando a aproximação assintótica dos polinômios de Legendre,

$$P_\ell(z) \underset{|z| \rightarrow \infty}{\sim} z^\ell, \quad (3.9)$$

verifica-se que a amplitude é dominada, no limite $|z| \rightarrow \infty$, pela soma sobre os polos de Regge, assumindo a forma

$$A(s, z) \underset{|z| \rightarrow \infty}{\sim} - \sum_i \beta_i(s) \frac{(-z)^{\alpha_i(s)}}{\sin \pi \alpha_i(s)}, \quad (3.10)$$

Entre todas as contribuições presentes na soma, aquela associada ao polo situado mais à direita no plano complexo de ℓ , ou seja, o polo com maior $\text{Re } \alpha_i(s)$, é assintoticamente dominante e define a chamada *trajetória de Regge*, usualmente

denotada por $\alpha(s)$. Para s fixo, o comportamento assintótico da amplitude no canal- s , correspondente ao limite de grandes valores de t , é portanto dado por

$$A(s, t) \underset{t \rightarrow \infty}{\sim} -\beta(s) \frac{t^{\alpha(s)}}{\sin \pi \alpha(s)}, \quad (3.11)$$

A aplicação análoga do mesmo procedimento ao canal- t conduz à expressão

$$A(s, t) \underset{s \rightarrow \infty}{\sim} -\beta(t) \frac{s^{\alpha(t)}}{\sin \pi \alpha(t)}, \quad (3.12)$$

que descreve o comportamento assintótico da amplitude no limite de alta energia com t fixo. Essa última expressão, em conjunto com a simetria de cruzamento, agora aplicável de maneira globalmente consistente entre os diferentes canais fornece uma previsão precisa para o comportamento da amplitude de espalhamento em regimes assintóticos de energia, constituindo um dos resultados centrais do formalismo da Teoria de Regge.

3.3 Trajetória de Regge

No formalismo da Teoria de Regge, a interação hadrônica não é interpretada em termos da troca de partículas individuais com spin definido, mas sim mediante a troca das denominadas trajetórias de Regge, ou *Reggeons*. A amplitude de espalhamento associada a tal troca apresenta, no limite assintótico de alta energia, o comportamento

$$A(s, t) \underset{s \rightarrow \infty}{\sim} s^{\alpha(t)}, \quad (3.13)$$

conforme demonstrado em (3.11). No regime suave, em que o momento transferido $|t|$ é pequeno, a trajetória $\alpha(t)$ pode ser expandida em torno de $t = 0$ em série de potências, retendo apenas os termos de ordem mais baixa:

$$\alpha(t) = \alpha(0) + \alpha' t, \quad (3.14)$$

onde $\alpha(0)$ é denominado *intercept* e α' o *slope* da trajetória [9].

Para a grande maioria das trajetórias de Regge conhecidas, o intercept não excede o valor de 0,5. Contudo, esse valor, inserido na relação (3.14), revela-se incapaz de reproduzir o comportamento observado experimentalmente para as seções de choque hadrônicas. Com o intuito de contornar essa limitação, foi introduzida uma trajetória de Regge com intercept unitário, denominada *Pomeron* e denotada por $\mathbb{P}$, em homenagem a I. Ya. Pomeranchuk. A imposição $\alpha_{\mathbb{P}}(0) = 1$ corresponde à saturação do limite de unitariedade no modelo de polo de Regge simples, ou seja, ao valor máximo do intercept compatível com a conservação de probabilidade nesse formalismo. O *Pomeron* constitui, portanto, a trajetória de maior intercept no espectro hadrônico e desempenha papel central no presente trabalho [10].

Entretanto, a descrição do crescimento observado das seções de choque hadrônicas no regime assintótico requer que o intercept efetivo do *Pomeron* satisfaça a condição $\alpha_{\mathbb{P}}(0) = 1 + \epsilon$, com $\epsilon > 0$, configuração denominada *Pomeron supercrítico*. Análises de ajuste a dados de espalhamento elástico permitem fixar o valor do *slope* do *Pomeron* em $\alpha'_{\mathbb{P}} \simeq 0,25 \text{ GeV}^{-2}$ [11].

Do ponto de vista dos números quânticos, o *Pomeron* na Teoria de Regge é identificado como uma trajetória portadora dos números quânticos do vácuo, a saber:

$$\eta = P = +1, \quad T = 0, \quad C = +1, \quad (3.15)$$

onde η , P , T e C designam, respectivamente, a assinatura, a paridade, o isospin e a paridade de carga [2]. A incorporação desse objeto no formalismo da QCD foi pioneiramente proposta por Landshoff e Polkinghorne em 1971 [12], mediante a hipótese de que, na interação hadrônica, o *Pomeron* se acopla aos quarks de maneira análoga ao fóton, em consonância com sua paridade de carga $C = +1$. Não obstante, a natureza do *Pomeron* impede sua interpretação direta em termos

dos graus de liberdade elementares da QCD. Em 1975, Low e Nussinov [13, 14] propuseram independentemente que, em ordem mais baixa, a troca de um *Pomeron* poderia ser identificada com a troca de dois glúons em estado de cor singleto entre os quarks constituintes, sendo o número mínimo de dois glúons o requerido para reproduzir corretamente os números quânticos do vácuo [1].

Capítulo 4

Propagador

Neste capítulo, estabelece-se a conexão entre a descrição fenomenológica do *Pomeron* e o formalismo da QCD perturbativa, evidenciando como a estrutura analítica das amplitudes de espalhamento em altas energias emerge naturalmente da teoria das interações fortes. Em particular, demonstra-se que a ressonância sistemática de contribuições logarítmicas em energia, isto é, termos da forma $[\alpha_s \ln(s/s_0)]^n$, que se tornam da ordem da unidade no regime assintótico mesmo para α_s pequeno, conduz à reggeização do glúon, fenômeno pelo qual o glúon elementar da QCD dá lugar a um objeto efetivo com momento angular que depende continuamente da energia: o *glúon reggeizado*. Essa construção fornece os fundamentos para a interpretação do *Pomeron* em linguagem de QCD, conectando a abordagem fenomenológica da Teoria de Regge ao comportamento perturbativo da interação forte em altas energias, e abre caminho para a derivação da equação BFKL (*Balitsky–Fadin–Kuraev–Lipatov*) [15, 16, 17], que descreve a evolução da amplitude de espalhamento com a energia no contexto da QCD perturbativa.

4.1 Fenomenologia BFKL

Em colisões hadrônicas, praticamente nenhum observável encontra-se estritamente em uma região do espaço de fase, entendido como o conjunto de todas as configurações cinemáticas fisicamente permitidas, na qual os efeitos não perturbativos possam ser inteiramente desprezados. Essa característica decorre da própria natureza dos estados iniciais: os hádrons incidentes, em particular os prótons, são objetos intrinsecamente não perturbativos, cujo acoplamento forte efetivo é suficientemente elevado para inviabilizar uma descrição puramente perturbativa [18]. Torna-se, portanto, indispensável o recurso a teoremas de fatorização, que permitem separar de maneira sistemática a física de curta distância (de natureza *hard* e perturbativa) da física de longa distância (de natureza *soft* e não perturbativa). Essa separação viabiliza a estimativa de observáveis físicos mediante o cálculo da componente *hard*, posteriormente convoluída com funções de distribuição ou parametrizações adequadas que encapsulam a dinâmica não perturbativa inacessível ao formalismo perturbativo.

Nas últimas décadas, grande parte dos estudos fenomenológicos foi conduzida com base em cálculos de ordem fixa (*fixed order*), nos quais se determinam explicitamente os primeiros termos da expansão perturbativa associados a um processo duro. Contudo, em diversos contextos relevantes, especialmente no regime de altas energias em colisões hadrônicas, tais expansões revelam sérias dificuldades de convergência. Esse problema manifesta-se em dois níveis distintos: por um lado, os cálculos tornam-se rapidamente intratáveis quando levados além da ordem dominante (*leading order*, LO), em virtude da complexidade crescente dos diagramas envolvidos; por outro, surgem sistematicamente, em todas as ordens da expansão, termos envolvendo grandes escalas logarítmicas, tipicamente logaritmos de invariantes cinemáticos ou de razões de massas, que, embora acompanhados de potências do acoplamento α_s , podem compensar numericamente sua suposta

pequenez e comprometer a convergência da série perturbativa.

Para contornar essas dificuldades de convergência, torna-se necessário recorrer a esquemas de resoma, nos quais as contribuições dominantes provenientes de todas as ordens da expansão perturbativa são acumuladas de forma sistemática. A resoma é particularmente apropriada quando as contribuições resomadas capturam efetivamente o comportamento mais relevante de cada ordem; em situações nas quais isso não ocorre integralmente, ela deve ser combinada com resultados de ordem fixa, de modo a assegurar uma descrição perturbativa consistente e sem dupla contagem.

A necessidade de procedimentos de resoma manifesta-se de maneira especialmente pronunciada no regime de altas energias. Em termos das variáveis de Mandelstam, quando a energia de centro de massa $\sqrt{s}$ é suficientemente elevada, o produto $\alpha_s \ln s$ pode atingir valores da ordem da unidade. Nesse regime, em que s constitui a maior escala presente no processo, termos da forma $(\alpha_s \ln s)^n$, com n arbitrariamente grande, passam a dominar a contribuição de ordem n da série perturbativa e não podem ser tratados como correções desprezíveis. O formalismo de Balitsky–Fadin–Kuraev–Lipatov (BFKL) foi desenvolvido precisamente para realizar a resoma sistemática dessas contribuições logarítmicas dominantes, estendendo o procedimento até $n \rightarrow \infty$, tanto na aproximação de logaritmos dominantes (*leading logarithmic approximation*, LLA) quanto na aproximação de próximos logaritmos dominantes (*next-to-leading logarithmic approximation*, NLLA), na qual termos adicionais do tipo $\alpha_s(\alpha_s \ln s)^n$ são igualmente incorporados. Esse procedimento pode ser interpretado como uma reorganização da expansão perturbativa original: o primeiro termo da resoma concentra todas as contribuições dominantes em logaritmos de energia provenientes de todas as ordens da teoria de perturbações (correspondendo ao nível LO da resoma), o segundo termo agrupa as contribuições subdominantes (NLO da resoma), e assim sucessivamente, definindo uma hierarquia sistemática que organiza a informação perturbativa de maneira controlada no

regime assintótico de alta energia [18].

4.1.1 Equação BFKL e o Pomeron

Nesta seção, demonstra-se como os logaritmos em s emergem naturalmente em espalhamentos no regime de altas energias, de que forma esses termos se manifestam em todas as ordens da expansão perturbativa e de que maneira podem ser sistematicamente resomados no formalismo BFKL.

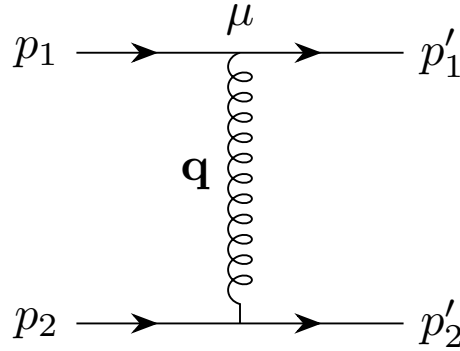


FIGURA 4.1. Espalhamento elementar entre quarks com troca de um glúon em ordem dominante.

Considera-se inicialmente o espalhamento entre quarks ao nível de Born. No regime de altas energias, as relações cinemáticas

$$s \gg |t|, \quad u \simeq -s, \quad (4.1)$$

indicam que a interação ocorre predominantemente por meio da troca de um glúon virtual no canal- t , conforme ilustrado na Fig. 4.1, onde o momento transferido satisfaz (4.1) [1, 18]. O quadrimomento q do glúon trocado admite decomposição na base de Sudakov,

$$q = \rho p_1 + \sigma p_2 + q_\perp, \quad (4.2)$$

onde p_1 e p_2 são os quadrimomentos dos quarks incidentes e $q_\perp$ designa a componente transversal do quadrimomento do glúon, definida em (4.3). Por convenção, entende-se por componente transversal de um quadrimomento sua projeção sobre o plano perpendicular ao eixo de colisão, ou seja, o plano definido pelas direções ortogonais à linha de voo das partículas incidentes.

$$q_\perp = (0, \mathbf{q}_\perp, 0), \quad (4.3)$$

As variáveis de Mandelstam, expressas em termos dos coeficientes da decomposição de Sudakov, assumem a forma

$$s = 2 p_1 \cdot p_2, \quad t = q^2 = \rho \sigma s - \mathbf{q}^2, \quad (4.4)$$

A contribuição do vértice superior do diagrama 4.1 ao nível de Born é dada por

$$-ig_s \bar{u}(p_1 + q) \gamma_\mu u(p_1), \quad (4.5)$$

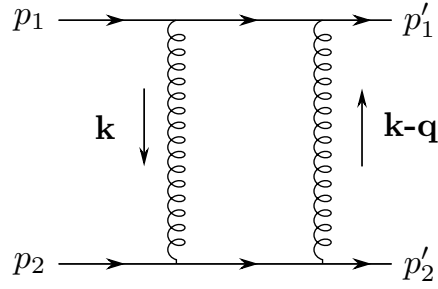
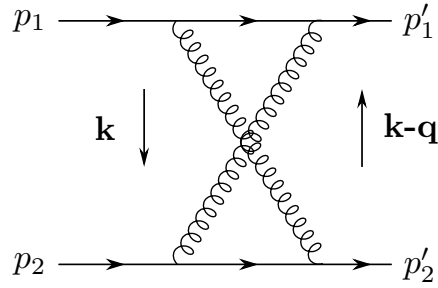
No limite de altas energias dada por (4.1) temos que $q \ll p_1$, então podemos aproximar a expressão (4.5) por

$$-ig_s \bar{u}(p_1) \gamma_\mu u(p_1) \simeq -2ig_s p_1^\mu, \quad (4.6)$$

Aplicando procedimento inteiramente análogo ao vértice inferior e combinando as contribuições de ambos os vértices com o propagador do glúon trocado, obtém-se a amplitude de espalhamento em ordem dominante,

$$A^{(0)}(s, t) = 8\pi\alpha_s \mathcal{C}_1 \frac{s}{q^2} = 8\pi\alpha_s \mathcal{C}_1 \frac{s}{t}, \quad (4.7)$$

onde os fatores de cor associados às linhas de quark foram absorvidos no coeficiente $\mathcal{C}_1$. Conforme esperado para o termo de Born, nenhum logaritmo de s emerge nessa ordem da expansão perturbativa.

FIGURA 4.2. Espalhamento qq com correções de um loop envolvendo a troca de dois glúons.FIGURA 4.3. Espalhamento qq com correções de um loop em configuração cruzada.

Ao avançar para a próxima ordem perturbativa, torna-se necessário incorporar um segundo glúon ao diagrama, o qual pode se propagar como estado virtual ou real; no âmbito desta dissertação, a análise restringe-se ao caso de glúon virtual. Diagramas de um *loop* associados a correções de autoenergia e de vértice fornecem contribuições subleading em $\ln s$ e podem ser sistematicamente desprezados nesse regime cinemático. As contribuições relevantes em logaritmos de energia provêm exclusivamente dos diagramas de caixa (*box diagrams*), exibidos nas Figs. 4.2 e 4.3.

Concentrando a análise no diagrama da Fig. 4.2 e recorrendo às relações de dispersão em conjunto com as regras de Cutkosky, a parte imaginária da amplitude em NLO, cuja estrutura de corte é ilustrada na Fig. 4.4, pode ser expressa em

termos da amplitude em LO como

$$\text{Im } A^{(1)}(s, t) = \frac{1}{2} \int d\text{PS}^{(2)} A^{(0)}(s, k^2) A^{(0)\dagger}(s, (k - q)^2), \quad (4.8)$$

onde o elemento de espaço de fase de dois corpos é definido por

$$\int d\text{PS}^{(2)} = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^2} \delta((p_1 - k)^2) \delta((p_2 + k)^2), \quad (4.9)$$

Empregando as variáveis de Sudakov ρ e σ para parametrizar o quadrimomento do glúon intermediário,

$$k = \rho p_1 + \sigma p_2 + k_\perp, \quad d^4 k = \frac{s}{2} d\rho d\sigma d^2 \mathbf{k}, \quad (4.10)$$

e integrando sobre as variáveis longitudinais ρ e σ por meio das funções delta presentes em (4.9), obtém-se a expressão simplificada para o espaço de fase de dois corpos,

$$\int d\text{PS}^{(2)} = \frac{1}{8\pi^2 s} \int d^2 \mathbf{k}, \quad (4.11)$$

Substituindo as amplitudes de nível de Born

$$A^{(0)}(s, k^2) = -8\pi\alpha_s \mathcal{C}_2 \frac{s}{k^2}, \quad (4.12)$$

$$A^{(0)\dagger}(s, (k - q)^2) = -8\pi\alpha_s \mathcal{C}_3 \frac{s}{(\mathbf{k} - \mathbf{q})^2} \quad (4.13)$$

em (4.8) e fazendo uso de (4.11), chega-se a

$$\text{Im } A^{(1)}(s, t) = 4\alpha_s^2 s \mathcal{C}_4 \int \frac{d^2 \mathbf{k}}{\mathbf{k}^2 (\mathbf{k} - \mathbf{q})^2}, \quad (4.14)$$

A aplicação das relações de dispersão a esse resultado fornece a amplitude completa em NLO,

$$A^{(1)}(s, t) = -4 \frac{\alpha_s^2}{\pi} \mathcal{C}_4 s \ln\left(\frac{s}{t}\right) \int \frac{d^2 \mathbf{k}}{\mathbf{k}^2 (\mathbf{k} - \mathbf{q})^2}, \quad (4.15)$$

evidenciando o surgimento explícito do logaritmo $\ln(s/t)$ em NLO. Introduzindo a trajetória de Regge do glúon,

$$\epsilon(t) = \frac{N_c \alpha_s}{4\pi^2} \int (-\mathbf{q}^2) \frac{d^2 \mathbf{k}}{\mathbf{k}^2 (\mathbf{k} - \mathbf{q})^2}, \quad (4.16)$$

a expressão (4.15) pode ser reescrita de forma compacta como

$$A^{(1)}(s, t) = -\frac{16\pi\alpha_s}{N_c} \mathcal{C}_4 \frac{s}{t} \ln\left(\frac{s}{t}\right) \epsilon(t), \quad (4.17)$$

O procedimento análogo aplicado ao diagrama cruzado da Fig. 4.3 conduz, por sua vez, à contribuição

$$A_{\text{cross}}^{(1)}(s, t) = -\frac{16\pi\alpha_s}{N_c} \mathcal{C}_5 \frac{u}{t} \ln\left(\frac{u}{t}\right) \epsilon(t), \quad (4.18)$$

onde a substituição $s \rightarrow u$ reflete a troca dos canais direto e cruzado na topologia do diagrama.

Fazendo uso novamente da relação (4.1) e somando as contribuições (4.17) e (4.18), obtém-se a amplitude completa em um *loop*. Essa amplitude pode ser expressa em termos da amplitude LO, considerando uma troca no octeto de cor, como

$$A_8^{(1)}(s, t) = A^{(0)}(s, t) \ln\left(\frac{s}{|t|}\right) \epsilon(t), \quad (4.19)$$

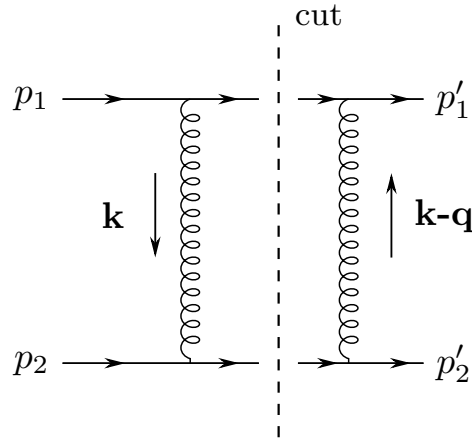


FIGURA 4.4. Espalhamento qq com corte em um *loop*.

Avançando para NNLO, correspondente à ordem $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$, seria necessário considerar um conjunto mais amplo de diagramas, dos quais apenas aqueles de topologia caixa contribuem com logaritmos de ordem dominante. Recorrendo novamente às regras de Cutkosky, a amplitude de dois *loops* pode ser construída a partir das contribuições de LO e NLO já obtidas, resultando, para a troca no octeto de cor, em

$$A_8^{(2)}(s, t) = A^{(0)}(s, t) \frac{1}{2} \ln^2\left(\frac{s}{|t|}\right) \epsilon^2(t), \quad (4.20)$$

A combinação das expressões (4.19) e (4.20) fornece a amplitude parcial até a ordem $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$,

$$A_8^{\text{partial}}(s, t) = A^{(0)}(s, t) \left(1 + \ln\left(\frac{s}{|t|}\right) \epsilon(t) + \frac{1}{2} \ln^2\left(\frac{s}{|t|}\right) \epsilon^2(t) \right), \quad (4.21)$$

estrutura que sugere que a amplitude virtual, considerada em todas as ordens, assume a forma de uma série cujos termos são produtos da amplitude LO por potências crescentes de $\ln(s/|t|) \epsilon(t)$:

$$A_8(s, t) = A^{(0)}(s, t) \left(1 + \ln\left(\frac{s}{|t|}\right) \epsilon(t) + \frac{1}{2} \ln^2\left(\frac{s}{|t|}\right) \epsilon^2(t) + \dots \right), \quad (4.22)$$

O reconhecimento dessa estrutura como a expansão em série da função exponencial permite postular a forma resumada da amplitude,

$$A_8(s, t) = A^{(0)}(s, t) \left(\frac{s}{|t|} \right)^{\epsilon(t)}, \quad (4.23)$$

onde o fator $(s/|t|)^{\epsilon(t)}$ encapsula a contribuição de todas as ordens perturbativas mediante a ressonância dos grandes logaritmos de energia. Note-se que o crescimento da amplitude com a energia é inteiramente controlado pelas potências do logaritmo $\ln(s/|t|)$, cujo expoente efetivo é determinado pela trajetória de Regge do glúon $\epsilon(t)$ [1, 18].

É possível ainda recuperar o resultado (4.23) diretamente a partir do diagrama da Fig. 4.1, calculando a amplitude em LO com um propagador modificado

no canal- t ,

$$D_{\mu\nu}(s, q^2) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2} \left(\frac{s}{\mathbf{k}^2} \right)^{\epsilon(q^2)}, \quad (4.24)$$

o que evidencia que a inclusão de todas as correções virtuais em todas as ordens equivale, nesse regime, ao cálculo em LO com um propagador efetivo que substitui o propagador do glúon nu. Esse objeto efetivo é denominado *glúon reggeizado*, ou *Reggeon*, e sua descoberta em teorias de gauge não abelianas constitui o alicerce sobre o qual o formalismo BFKL é construído, estabelecendo a conexão fundamental entre a Teoria de Regge e a QCD perturbativa [9].

No limite $s \gg |t|$, as equações BFKL descrevem a evolução logarítmica dominante em $\ln s$ das amplitudes associadas a escadas de glúons, nas quais as linhas verticais correspondem a glúons reggeizados, objetos cujos propagadores são dados por (4.24), em contraste com os glúons nus, cujo propagador assume a forma padrão

$$D_{\mu\nu}(q^2) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2}, \quad (4.25)$$

No setor de troca no octeto de cor, a equação BFKL exibe uma solução de polo correspondente à propagação de um único glúon reggeizado no canal- t . No setor de troca no singlete de cor, por sua vez, a configuração de escada de glúons reggeizados corresponde a um estado ligado de dois glúons, denominado *Pomeron BFKL* [1].

De maneira mais geral, quando a amplitude $\mathcal{A}(s, t)$ de um processo envolvendo a troca, no canal- t , dos números quânticos de uma partícula de massa M e spin j apresenta comportamento assintótico da forma $\mathcal{A}(s, t) \propto s^{\alpha(t)}$, diz-se que essa partícula foi *reggeizada*, e $\alpha(t)$ é denominada sua trajetória de Regge. A partícula física reside sobre essa trajetória no sentido em que $\alpha(M^2) = j$. Seguindo esse raciocínio, o procedimento fenomenológico de reggeização das amplitudes de espalhamento consiste na substituição

$$s \rightarrow s^{\alpha(t)}, \quad (4.26)$$

que incorpora os efeitos de ressonância dos logaritmos de energia de maneira sistemática na estrutura das amplitudes [19].

Capítulo 5

Modelo

5.1 Modelo

Com base na discussão da Teoria de Regge apresentada nas seções anteriores, introduz-se agora a natureza do *Pomeron*, um estado sem cor portador dos números quânticos do vácuo. É bem estabelecido que o comportamento das seções de choque hadrônicas em altas energias no regime *soft* pode ser descrito pela troca de *Reggeons*, no formalismo da Teoria de Regge, segundo o qual a amplitude de espalhamento é controlada por singularidades no plano complexo do momento angular j , obtidas após a extensão do momento angular a valores complexos [1, 10]. No cenário mais simples, a amplitude é dominada por polos isolados em $j = \alpha(t)$, resultando no comportamento assintótico $\mathcal{A}(s, t) \propto s^\alpha$, conforme demonstrado anteriormente em (3.12), onde $\alpha(t)$ é a trajetória de Regge correspondente. O modelo adotado nesta dissertação fundamenta-se na incorporação de elementos da QCD à construção do *Pomeron*, com o objetivo de reproduzir resultados fenomenológicos característicos do *Pomeron* suave.

Como citado anteriormente, na década de 1970, Low e Nussinov propuseram, de maneira independente, que a interpretação do *Pomeron* compatível com seus números quânticos corretos, paridade de carga $C = +1$ e estado singlete de

cor, requer, em ordem perturbativa mais baixa, a troca de dois glúons em estado de cor singlete. Com base nesse modelo, a amplitude de espalhamento foi formulada, por autores subsequentes, na forma [20, 21, 22]

$$\mathcal{A}(s, t) = is \frac{8}{9} n_p^2 \alpha_s^2 [T_1 - T_2], \quad (5.1)$$

onde T_1 e T_2 representam, respectivamente, as contribuições provenientes do acoplamento dos dois glúons ao mesmo quark e ao acoplamento a quarks distintos, n_p denota o número de quarks de valência no interior do próton e α_s é a constante de acoplamento da interação forte. Embora esse modelo não reproduza com precisão os dados experimentais de espalhamento elástico, seu impacto na fenomenologia de altas energias foi considerável. Entre os resultados analíticos obtidos a partir da expressão (5.1), destaca-se que a seção de choque total prevista sendo constante em s , em contraste com o crescimento observado experimentalmente, e que a amplitude decai com $|t|$ de maneira significativamente mais rápida do que o medido, indicando que correções além da ordem mais baixa são necessárias para uma descrição fenomenológica adequada [22].

Em cálculos perturbativos de espalhamentos elásticos entre hádrons, a amplitude apresenta uma singularidade em $-t = 0$, originada pelo polo do propagador do glúon em $q^2 = 0$. Com o intuito de contornar essa divergência infravermelha, Landshoff e Nachtmann propuseram que o propagador do glúon é modificado na região de baixo momento transferido, tornando-se finito em $q^2 = 0$ por meio de um mecanismo não perturbativo, eliminando assim a singularidade presente nesse limite [10, 23].

No modelo proposto por esses autores, usualmente denominado modelo LN, o *Pomeron* é interpretado como a troca de dois glúons entre os quarks constituintes dos hádrons durante o processo de espalhamento, sendo que esses glúons se acoplam predominantemente ao mesmo quark em cada hádron. Do ponto de vista diagramático, essa troca se comporta de maneira análoga à troca de fótons com

paridade de carga $C = +1$, com amplitude associada

$$i\beta_0^2 (\bar{u}\gamma_\mu u)(\bar{u}\gamma^\mu u), \quad (5.2)$$

onde β_0 quantifica a intensidade do acoplamento quark-*Pomeron*, definido por

$$\beta_0^2 = \frac{1}{36\pi^2} \int d^2k \left[q^2 D(k^2) \right]^2, \quad (5.3)$$

A convergência da integral em (5.3) está condicionada ao comportamento do propagador do glúon $D(k^2)$ na região infravermelha: para que a integral seja finita, é imprescindível que $D(k^2)$ seja de natureza não perturbativa, ou seja, que incorpore um mecanismo capaz de suprimir ou remover o polo em $q^2 = 0$ presente no propagador perturbativo padrão. Essa exigência constitui, portanto, uma motivação direta para a adoção de propagadores de glúon não perturbativos no tratamento do regime *soft* das interações hadrônicas.

Um elemento fundamental para as análises desenvolvidas nesta dissertação é a reggeização de partículas, uma propriedade notável das teorias de gauge não abelianas [24, 25, 26]. A reggeização do glúon desempenha papel central no regime de altas energias, uma vez que apenas seções de choque associadas à troca de glúons no canal- t permanecem não suprimidas no limite assintótico de energia. Além disso, a reggeização do glúon é indispensável na derivação da equação BFKL, a qual descreve a evolução em ordem logarítmica dominante em $\ln s$ da amplitude de espalhamento, sendo que cada linha vertical da escada de glúons representa um glúon reggeizado [9, 15].

Em outras palavras, as linhas de glúons que compõem as escadas BFKL não correspondem a glúons elementares, cujo propagador no calibre de Feynman é dado por

$$D_{\mu\nu}(q^2) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2}, \quad (5.4)$$

mas sim a glúons reggeizados, objetos efetivos cujo propagador modificado assume a forma

$$D_{\mu\nu}(\hat{s}, q^2) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2} \left(\frac{\hat{s}}{\mathbf{k}^2} \right)^{\epsilon_G(q^2)}, \quad (5.5)$$

conforme demonstrado ao longo da dedução que conduziu à (4.24), onde $\mathbf{k}^2$ e $\hat{s}$ são, respectivamente, as escalas cinemáticas relevantes no canal- t , e $\epsilon_G(q^2)$ é a trajetória de Regge do glúon. Esse propagador efetivo incorpora, de maneira compacta, a ressonância de todas as contribuições logarítmicas dominantes em energia discutidas nas seções anteriores.

No limite $s \gg |t|$, para uma configuração de troca no octeto de cor, as equações BFKL admitem uma solução de polo correspondente à troca de um único glúon reggeizado no canal- t . De maneira análoga, no setor de troca no singlete de cor, uma configuração de escada de glúons reggeizados corresponde a um estado ligado de dois glúons, denominado *Pomeron BFKL*, que constitui a manifestação perturbativa do *Pomeron* no formalismo da QCD.

Incorporando a reggeização ao modelo de Landshoff e Nachtmann, verifica-se que a amplitude (5.1) pode ser reescrita na forma

$$\mathcal{A}(s, t) = is \left[\tilde{s}^{\alpha_{\mathbb{P}}(t)-1} \right] \frac{8}{9} n_p^2 [\tilde{T}_1 - \tilde{T}_2], \quad (5.6)$$

onde as contribuições $\tilde{T}_1$ e $\tilde{T}_2$ são dadas, respectivamente, por

$$\tilde{T}_1 = \int_0^s d^2k \bar{\alpha}\left(\frac{q}{2} + k\right) D\left(\frac{q}{2} + k\right) \bar{\alpha}\left(\frac{q}{2} - k\right) D\left(\frac{q}{2} - k\right) [G_p(q, 0)]^2, \quad (5.7)$$

$$\tilde{T}_2 = \int_0^s d^2k \bar{\alpha}\left(\frac{q}{2} + k\right) D\left(\frac{q}{2} + k\right) \bar{\alpha}\left(\frac{q}{2} - k\right) D\left(\frac{q}{2} - k\right) G_p\left(q, k - \frac{q}{2}\right) \left[2G_p(q, 0) - G_p\left(q, k - \frac{q}{2}\right) \right], \quad (5.8)$$

Aqui, $\alpha_{\mathbb{P}}(t) = 1 + \epsilon + \alpha'_{\mathbb{P}} t$ é a trajetória de Regge do *Pomeron*, com $\epsilon > 0$, condição necessária para reproduzir o crescimento observado de σ_{tot} no regime assintótico de

energia, conforme discutido anteriormente. As integrações presentes nas expressões acima são realizadas no domínio

$$\int_0^s d^2k \equiv \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\sqrt{s}} k dk, \quad (5.9)$$

onde o limite superior de integração em k é determinado pela escala de energia disponível no processo. O fator $\tilde{s} \equiv s/s_0$, com $s_0 \equiv 1 \text{ GeV}^2$ sendo a escala de massa de referência, foi introduzido para assegurar a dimensionalidade correta da seção de choque total.

A função $G_p(q, k)$, que aparece em ambas as contribuições, representa a convolução da função de onda do próton e é definida por

$$G_p(q, k) = \int d^2p d\alpha \psi^*(\alpha, p) \psi(\alpha, p - k - \alpha q), \quad (5.10)$$

onde $\psi(\alpha, p)$ é a amplitude de probabilidade para que um quark possua momento transversal p e fração longitudinal do momento do próton igual a α . Assumindo um pico em α da função de onda do próton, pode-se estimar $G_p(q, k - \frac{q}{2})$ [27]

$$G_p\left(q, k - \frac{q}{2}\right) = F_1\left(q^2 + \frac{1}{\alpha} \left|k^2 - \frac{q^2}{4}\right|\right), \quad (5.11)$$

Escolhendo o pico em $\alpha = 1/3$ pode reescrever como [9]:

$$G_p\left(q, k - \frac{q}{2}\right) = F_1\left(q^2 + 9 \left|k^2 - \frac{q^2}{4}\right|\right), \quad (5.12)$$

Notamos que em (5.7), (5.8) e (5.12) possuem dependência do tipo $q_{\pm}^2 = (k \pm \frac{q}{2})^2$, logo devemos usar

$$\left(\frac{q}{2} \pm k\right)^2 = \frac{q^2}{4} \pm |\mathbf{q}||\mathbf{k}| \cos \phi + k^2 \quad (5.13)$$

No caso particular $k = 0$, a função $G_p(q, 0)$ reduz-se ao fator de forma elástico do próton $F_1(q^2)$, identificação que pode ser verificada diretamente a partir da definição (5.10). Em termos da variável de Mandelstam t , esse fator de forma é

parametrizado como

$$F_1(t) = \frac{4m^2 - 2,79t}{4m^2 - t} \frac{1}{\left(1 - \frac{t}{0,71}\right)^2}, \quad (5.14)$$

Conforme observado pela colaboração TOTEM, a seção de choque diferencial medida no LHC exhibe, na região de pequeno $|t|$, um comportamento que se desvia de uma exponencial pura. Com o intuito de obter uma descrição mais precisa dos dados experimentais, a colaboração TOTEM generalizou a exponencial simples para uma expansão da forma

$$\frac{d\sigma}{dt}(t) = \frac{d\sigma}{dt}\bigg|_{t=0} \exp\left(\sum_{n=1}^{N_b} b_n t^n\right), \quad (5.15)$$

No caso $N_b = 1$, recupera-se a exponencial pura, cuja forma revela-se insuficiente para descrever os dados com precisão adequada. Ao considerar $N_b = 3$, alcança-se $\chi^2/\nu = 1,22$ para dados a $\sqrt{s} = 7$ TeV no intervalo $|t|_{\max} = 0,15$ GeV², que delimita a região antes do início da queda acentuada da seção de choque diferencial na zona de difração profunda.

Com base nessas observações acerca do comportamento da seção de choque diferencial em baixos valores de $|t|$ e em energias arbitrariamente elevadas, propõe-se a seguinte parametrização para a convolução das funções de onda dos prótons no limite $k^2 = 0$:

$$G_p(q, 0) = F_1(q^2) = \exp\left[-\left(\sum_{n=1}^{N_a} a_n |t|^n\right)\right], \quad (5.16)$$

onde $-t = q^2$. Aplicando o teste estatístico χ^2 e restringindo a análise ao intervalo $|t| \leq 0,2$ GeV², verifica-se que o valor mínimo de N_a compatível com uma boa descrição de $d\sigma/dt$ é $N_a = 2$, tanto para os dados do ensemble ATLAS quanto para os do ensemble TOTEM. Visando à redução do número de parâmetros livres do modelo, um dos objetivos centrais desta dissertação, adota-se esse valor mínimo, de modo que a_1 e a_2 constituem os dois parâmetros livres associados ao fator de

forma do próton. Como será evidenciado nas seções subsequentes, as expressões (5.7) e (5.8) incorporam naturalmente a informação não perturbativa da QCD por meio do propagador do glúon não perturbativo.

As seções de choque total e diferencial são expressas em termos da amplitude de espalhamento por

$$\sigma_{tot}(s) = \frac{4\pi}{s} \mathcal{A}(s, t=0), \quad (5.17)$$

$$\frac{d\sigma}{dt}(s, t) = \frac{\pi}{s^2} |\mathcal{A}(s, t)|^2, \quad (5.18)$$

relações que conectam diretamente as observáveis experimentais ao conteúdo dinâmico do modelo e que serão utilizadas na comparação com os dados do LHC nas seções seguintes.

5.1.1 Input Nao perturbativo

Compreende-se atualmente que a introdução de dinâmica não perturbativa na QCD implica a geração de uma massa dinâmica para o glúon, $m(q^2)$ [9, 28]. Essa propriedade encontra embasamento em estudos de QCD na rede (*lattice QCD*), nos quais a dependência no momento surge tanto em grupos de gauge $SU(2)$ [29] quanto em $SU(3)$ [30]. Há ampla concordância, tanto nos cálculos de rede [31] quanto nas soluções das equações de Schwinger–Dyson, de que o propagador do glúon é finito na região do infravermelho e de que ocorre a geração de uma massa dinâmica para o glúon [32].

Intrinsecamente relacionado a esse fenômeno, encontra-se o conceito de carga efetiva da QCD, $\bar{\alpha}(q^2)$ [33, 34, 35], que constitui uma generalização não perturbativa do acoplamento perturbativo $\alpha_s(q^2)$. Um dos procedimentos para a obtenção dessa carga efetiva é o arcabouço da técnica de *pinch* (*pinch technique*) [33, 36, 37], no qual as soluções de Schwinger–Dyson para a autoenergia do glúon

$\hat{\Delta}(q^2)$ [38] são utilizadas para construir um invariante de grupo de renormalização definido por

$$\hat{d}(q^2) = g^2 \hat{\Delta}(q^2), \quad (5.19)$$

onde g é o acoplamento de gauge. A partir dessa quantidade, a carga efetiva é definida como

$$\bar{\alpha}(q^2) = [q^2 + m^2(q^2)] \hat{d}(q^2), \quad (5.20)$$

onde $m^2(q^2)$ é a massa dinâmica do glúon. O inverso de (5.19) pode ser reescrito como

$$\hat{d}^{-1}(q^2) = \frac{q^2 + m^2(q^2)}{\bar{\alpha}(q^2)}, \quad (5.21)$$

onde

$$\frac{1}{\bar{\alpha}(q^2)} = b_0 \ln \left(\frac{q^2 + m^2(q^2)}{\Lambda^2} \right), \quad (5.22)$$

com $b_0 = \beta_0/4\pi = (33 - 2n_f)/12\pi$ sendo análogo ao primeiro coeficiente da função β da QCD, n_f a quantidade de sabores presentes no próton e Λ um parâmetro dimensional característico da QCD. É instrutivo notar que, no limite em que $q^2 + m^2(q^2) \rightarrow p^2$, a expressão (5.22) reduz-se ao acoplamento perturbativo da QCD em ordem dominante,

$$\frac{1}{\alpha_s^{LO}(p^2)} = b_0 \ln \left(\frac{p^2}{\Lambda^2} \right), \quad (5.23)$$

Em outras palavras, a carga efetiva da QCD pode ser obtida de maneira direta a partir do acoplamento perturbativo em ordem dominante mediante a substituição $q^2 \rightarrow q^2 + m^2(q^2)$, ou seja,

$$\bar{\alpha}(q^2) = \alpha_s^{LO}(q^2) \Big|_{q^2 \rightarrow q^2 + m^2(q^2)}, \quad (5.24)$$

procedimento que incorpora os efeitos não perturbativos associados à geração de massa dinâmica do glúon.

Formas funcionais para a massa dinâmica $m(q^2)$ e para o propagador não perturbativo do glúon $D_{\mu\nu}$ foram derivadas por Cornwall [33], mediante a técnica de *pinch*, com o objetivo de obter equações de Schwinger–Dyson invariantes de calibre para o vértice triplo de glúons e para o propagador do glúon. No espaço Euclidiano, o propagador do glúon assume a forma $D_{\mu\nu} = -ig_{\mu\nu}D(q^2)$, onde o fator escalar é dado por

$$D^{-1}(q^2) = [q^2 + m^2(q^2)] bg^2 \ln \left[\frac{q^2 + 4m^2(q^2)}{\Lambda^2} \right], \quad (5.25)$$

com a massa dinâmica expressa como

$$m^2(q^2) = m_g^2 \left[\frac{\ln \left(\frac{q^2 + 4m_g^2}{\Lambda^2} \right)}{\ln \left(\frac{4m_g^2}{\Lambda^2} \right)} \right]^{-12/11}, \quad (5.26)$$

onde $b = b_0/4\pi$ e $m_g^2 = m^2(0)$ é a massa dinâmica do glúon no limite infravermelho. A expressão (5.26) constitui um caso particular da forma logarítmica geral $m_{log}^2(q^2)$, obtida em estudos recentes a partir da versão não linear das equações de Schwinger–Dyson para a autoenergia do glúon [39]:

$$m_{log}^2(q^2) = m_g^2 \left[\frac{\ln \left(\frac{q^2 + m_g^2}{\Lambda^2} \right)}{\ln \left(\frac{m_g^2}{\Lambda^2} \right)} \right]^{-1-\gamma_1}, \quad (5.27)$$

onde $\gamma_1 = -6(1 + c_2 - c_1)/5$, sendo c_1 e c_2 parâmetros associados ao *ansatz* adotado para o vértice de três glúons nas análises numéricas da autoenergia do glúon. Esses parâmetros são restringidos por uma condição de massa que controla o comportamento ultravioleta de $m_{log}^2(q^2)$, resultando nos intervalos $c_1 \in [0,15, 0,4]$ e $c_2 \in [-1,07, -0,92]$. Os parâmetros m_g e ρ , por sua vez, governam o comportamento da massa dinâmica na região do infravermelho e são igualmente restringidos aos intervalos $m_g \in [300, 800]$ MeV e $\rho \in [1,0, 8,0]$ [39].

Uma parametrização alternativa para a massa dinâmica, válida no regime assintótico e obtida a partir da versão não linear das equações de Schwinger–Dyson,

é a expressão em lei de potência:

$$m_{pl}^2(q^2) = \frac{m_g^4}{q^2 + m_g^2} \left[\frac{\ln\left(\frac{q^2 + \rho m_g^2}{\Lambda^2}\right)}{\ln\left(\frac{\rho m_g^2}{\Lambda^2}\right)} \right]^{\gamma_2 - 1}, \quad (5.28)$$

onde $\gamma_2 = (4 + 6c_1)/5$, com c_1 pertencendo, neste caso, ao intervalo $[0,7, 1,3]$, e os intervalos de m_g e ρ replicando os do modelo logarítmico [39]. Por simplicidade, fixam-se os valores $\rho = 4$, $\gamma_1 = 0,084$ e $\gamma_2 = 2,36$, determinados pela minimização da razão χ^2/ν , onde ν representa o número de graus de liberdade.

Dispondo de duas parametrizações para a massa dinâmica do glúon, a carga efetiva pode ser expressa em termos de cada uma delas como

$$\bar{\alpha}_i(q^2) = \frac{1}{b_0 \ln\left(\frac{q^2 + 4m_i^2(q^2)}{\Lambda^2}\right)}, \quad i = \text{log, pl}, \quad (5.29)$$

Combinando todos os resultados obtidos, chega-se à expressão para o produto $\bar{\alpha}_i(q^2)D(q^2)$, que assegura a convergência das integrais presentes em (5.7) e (5.8):

$$\frac{1}{\bar{\alpha}_i(q^2)D(q^2)} = b_0 [q^2 + m_i^2(q^2)] \ln\left[\frac{q^2 + 4m_i^2(q^2)}{\Lambda^2}\right], \quad (5.30)$$

onde se utilizou a relação $g^2 = 4\pi\bar{\alpha}_i(q^2)$ em (5.25). Destaca-se que ambas as cargas efetivas $\bar{\alpha}_i(q^2)$ apresentam pontos fixos no infravermelho no limite $q^2 \rightarrow 0$, evitando assim o polo de Landau e garantindo o comportamento regular do acoplamento na região de baixo momento transferido [40].

Capítulo 6

Esquemas de Unitarização

O estudo do espalhamento hadrônico em altas energias desempenha papel essencial na compreensão das interações fundamentais entre partículas. Um elemento central para o progresso nessa área é o desenvolvimento de técnicas de unitarização capazes de descrever de maneira consistente esses processos. Conforme discutido ao longo desta dissertação, a Teoria de Regge fornece uma descrição eficaz de uma ampla classe de espalhamentos hadrônicos por meio da troca de *Reggeons*, arcabouço no qual o comportamento da amplitude de espalhamento é governado por singularidades no plano complexo do momento angular j . Nesse contexto, o *Reggeon* de maior intercept é o *Pomeron*, com $\alpha_{\mathbb{P}}(0) = 1$ [10]. Contudo, esse valor unitário do intercept revela-se insuficiente para reproduzir o crescimento observado das seções de choque totais hadrônicas com s , comportamento que foi inicialmente predito teoricamente e posteriormente confirmado de maneira inequívoca por experimentos [41, 42, 43, 44]. Para descrever esse crescimento, torna-se necessário adotar um intercept supercrítico da forma $\alpha_{\mathbb{P}}(0) = 1 + \epsilon$, com $\epsilon > 0$, condição que implica, acima de uma certa escala de energia, a violação do limite de Froissart–Martin [10, 45].

Em aparente contradição com expectativas anteriores de que tal violação só se manifestaria em energias muito superiores às acessíveis pelo LHC (*Large Hadron Collider*), análises de dados em processos difrativos a $\sqrt{s} = 13$ TeV revelaram que

a razão $R = |\mathbb{P}\mathbb{P}_{\text{acoplamento}}|/\mathbb{P}_{\text{acoplamento}} \approx 0,6$ [11], resultado consistente com o valor $R = 0,5$ obtido nas análises de Donnachie e Landshoff [46, 47]. A magnitude de R , que expressa a razão entre o acoplamento de troca de dois *Pomerons* e o de um único, indica inequivocamente que correções de unitarização já são fisicamente relevantes nas energias do LHC. A pertinência da troca $\mathbb{P}\mathbb{P}$ em energias já atingidas pelo colisor antecipa a necessidade de considerar a troca de múltiplos *Pomerons*, uma vez que a unitariedade pode impor a inclusão de uma série de contribuições da forma $\mathbb{P} + \mathbb{P}\mathbb{P} + \mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P} + \dots$ nas interações hadrônicas em altas energias.

Nesse cenário, o intercept efetivo do *Pomeron* representa não apenas a contribuição de uma única troca, mas também o efeito combinado de trocas de n -*Pomerons* com $n \geq 2$. Como consequência, espera-se uma leve diminuição do parâmetro ϵ com s , na medida em que as trocas múltiplas passam a exercer controle crescente sobre o comportamento de σ_{tot} . Apesar dos avanços significativos na compreensão da natureza do *Pomeron* nas últimas décadas, o cálculo da amplitude de espalhamento com contribuições de trocas múltiplas para $n \geq 3$ permanece um problema em aberto. Em contrapartida, é bem estabelecido que determinados esquemas de unitarização realizam, de forma sistematicamente controlada, a soma de diagramas de reespalhamento que representam a troca de inúmeros estados de multipartículas. Tais esquemas, fortemente fundamentados em argumentos fenomenológicos, constituem procedimentos eficazes para incorporar as propriedades de unitariedade no canal- s ou, ao menos, para prevenir que a condição de Froissart–Martin seja violada no regime de alta energia [10].

6.1 Formalismo de parâmetro de impacto e unitarização

Diversas abordagens permitem incorporar propriedades fundamentais como unitariedade, analiticidade e causalidade nas amplitudes de espalhamento,

destacando-se dois esquemas principais: a eiconalização e a matriz- U . No âmbito desta dissertação, o interesse recai exclusivamente sobre os efeitos da unitarização via esquema eiconal no comportamento das seções de choque total e diferencial do espalhamento próton-próton (pp). O LHC tem acumulado medidas de alta precisão em processos hadrônicos que fornecem informações valiosas sobre o comportamento da amplitude de espalhamento e a natureza da unitarização em altas energias.

Cabe ressaltar que o procedimento de unitarização depende criticamente da escolha da amplitude de entrada na aproximação de Born, a qual deve satisfazer princípios físicos bem definidos. No presente trabalho, a Teoria de Regge é adotada como base para essa amplitude de entrada.

Na prática, a difração hadrônica pode ser compreendida por analogia com a teoria da difração em óptica clássica. Pelo princípio de Babinet, o padrão de difração produzido por um disco opaco é idêntico ao gerado por uma abertura circular de mesmas dimensões. No contexto do espalhamento de partículas em altas energias, a analogia óptica emerge naturalmente da difração por um objeto opaco. Duas condições cinemáticas são usualmente impostas no espalhamento hadrônico:

- Comprimento de onda curto: $kR \gg 1$;
- Grandes distâncias: $R/D \ll 1$;

onde k , R e D denotam, respectivamente, o número de onda, o raio característico do hádron e a distância à qual o espalhamento é observado após o espalhador. Nesse regime, a condição de difração de Fraunhofer, caracterizada por $kR^2/D \ll 1$, também se encontra satisfeita. Sob essas condições, a amplitude de espalhamento pode ser escrita na forma [10]

$$\mathcal{A}(s, t) = s \int_0^\infty b db J_0(b\sqrt{-t}) H(s, b), \quad (6.1)$$

onde $H(s, b)$ é a função de perfil elástica e $-t = q^2$. A expressão (6.1) corresponde à expansão em ondas parciais para um potencial esfericamente simétrico no limite de altas energias ($k \rightarrow \infty$), pequeno ângulo de espalhamento ($\varphi \rightarrow 0$) e momento angular dominantemente grande ($l \rightarrow \infty$). A superposição de ondas parciais com grandes valores de l permite substituir a soma discreta por uma integral na representação do parâmetro de impacto b , conforme discutido na Seção anterior. Nessa perspectiva, a função de perfil $H(s, b)$ quantifica a fração da onda hadrônica incidente que é absorvida pela abertura de canais inelásticos para um dado valor de b , desempenhando papel análogo ao coeficiente de absorção na óptica clássica.

No espaço do parâmetro de impacto, a equação de unitaridade no canal- s assume a forma [10, 45]

$$2 \operatorname{Im} H(s, b) = |H(s, b)|^2 + G_{in}(s, b), \quad (6.2)$$

onde $G_{in}(s, b)$ é a função de sobreposição inelástica, uma quantidade real e não negativa que quantifica a contribuição dos processos inelásticos à absorção total para um dado parâmetro de impacto b . Ao integrar (6.2) sobre o espaço bidimensional do parâmetro de impacto, recupera-se a relação ordinária entre as seções de choque,

$$\sigma_{tot}(s) = \sigma_{el}(s) + \sigma_{in}(s), \quad (6.3)$$

que expressa a conservação da probabilidade total entre os canais elástico e inelásticos. As seções de choque são normalizadas de modo que as seguintes relações sejam satisfeitas:

$$\sigma_{tot}(s) = \frac{4\pi}{s} \operatorname{Im} \mathcal{A}(s, t=0) = 2\pi \int_0^\infty b db \, 2 \operatorname{Im} H(s, b), \quad (6.4)$$

$$\sigma_{el}(s) = \frac{\pi}{s^2} \int_{-\infty}^0 dt |\mathcal{A}(s, t)|^2 = 2\pi \int_0^\infty b db |H(s, b)|^2, \quad (6.5)$$

$$\sigma_{in}(s) = 2\pi \int_0^\infty b db \left(2 \operatorname{Im} H(s, b) - |H(s, b)|^2 \right), \quad (6.6)$$

onde a primeira expressão em (6.4) corresponde ao Teorema Óptico na normalização adotada, e as representações no espaço- b das seções de choque elástica e inelástica decorrem diretamente da transformada de Fourier–Bessel da amplitude (6.1) e da condição de unitariedade (6.2).

Definindo a função $\rho(s, b)$ como a razão entre as partes real e imaginária de $H(s, b)$,

$$\rho(s, b) = \frac{\operatorname{Re} H(s, b)}{\operatorname{Im} H(s, b)}, \quad (6.7)$$

e resolvendo a equação quadrática resultante de (6.2) para $\operatorname{Im} H(s, b)$, obtém-se

$$\operatorname{Im} H(s, b) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - (1 + \rho^2) G_{in}(s, b)}}{1 + \rho^2}, \quad (6.8)$$

A exigência de que $\operatorname{Im} H(s, b)$ seja real impõe que o argumento da raiz quadrada seja não negativo, o que restringe $G_{in}(s, b)$ ao intervalo

$$0 \leq G_{in}(s, b) \leq (1 + \rho^2)^{-1}, \quad (6.9)$$

Vale destacar que os dois esquemas de unitarização considerados nesta dissertação correspondem às duas soluções de (6.8): o sinal negativo define o esquema eiconal, enquanto o sinal positivo corresponde ao esquema da matriz- U [45].

A construção de uma amplitude de espalhamento unitarizada requer dois elementos fundamentais. O primeiro consiste na escolha de uma amplitude de entrada, denominada amplitude de Born no espaço de momento, $\mathcal{F}(s, t)$, decomposta em componentes de cruzamento par e ímpar segundo

$$\mathcal{F}^\pm(s, t) = \frac{1}{2} \left[\mathcal{F}^{pp}(s, t) \pm \mathcal{F}^{\bar{p}p}(s, t) \right], \quad (6.10)$$

As amplitudes de Born correspondentes no espaço do parâmetro de impacto, com cruzamento par e ímpar, são obtidas mediante transformada de Fourier–Bessel,

$$h^\pm(s, b) = \frac{1}{2s} \int_0^\infty q dq J_0(bq) \mathcal{F}^\pm(s, -q^2), \quad (6.11)$$

e constituem os ingredientes básicos sobre os quais o procedimento de unitarização é aplicado [10]. Por conveniência, introduz-se um input alternativo $\chi^\pm(s, b)$, definido como $\chi^\pm(s, b) \equiv 2h^\pm(s, b)$.

O segundo elemento necessário consiste em expressar a amplitude $H_{pp}^{pp}(s, b)$ em termos da amplitude de Born $\chi_{pp}^{pp}(s, b)$. Concluídos esses dois passos, a amplitude no espaço de momento é recuperada mediante a transformada inversa de Fourier–Bessel de $H_{pp}^{pp}(s, b)$:

$$\mathcal{A}_{pp}^{pp}(s, t) = s \int_0^\infty b db J_0(bq) H_{pp}^{pp}(s, b), \quad (6.12)$$

Nota-se que a expressão (6.12) reproduz, como esperado, a amplitude na aproximação de Fraunhofer (6.1). A forma explícita do funcional $H[\chi(s, b)]$ depende do esquema de unitarização adotado, cuja solução apropriada está vinculada à equação de unitaridade (6.8).

A escolha do método eiconal para a unitarização da amplitude não é arbitrária, mas decorre dos objetivos desta dissertação e de estudos sobre distribuições de multiplicidade via regras AGK (Abramovsky–Gribov–Kancheli) [48]. Em essência, essas regras prescrevem como diagramas com n trocas de *Pomerons* contribuem para a produção de multipartículas ao se cortar k *Pomerons*, onde cada *Pomeron* cortado produz partículas secundárias uniformemente distribuídas no espaço de rapidez. Um aspecto relevante é que, como a expansão em múltiplos *Pomerons* apresenta sinais alternados, certas contribuições podem ser negativas, atuando como correções de blindagem que reduzem a produção de partículas em processos com menor número de *Pomerons* cortados.

No contexto da unitarização, as regras AGK são aplicadas tanto no esquema eiconal quanto no esquema da matriz- U para o cálculo das distribuições de multiplicidade de partículas carregadas na região central de rapidez. No esquema eiconal, a seção de choque inelástica é obtida de forma consistente como [45]

$$G_{inel}(s, b) = 1 - e^{-\text{Re}\Omega(s, b)} = 1 - e^{-2\text{Im}\chi(s, b)}, \quad (6.13)$$

expressão que satisfaz corretamente o limite $G_{inel} \rightarrow 1$ no regime assintótico de alta energia. No esquema da matriz- U , por outro lado, a aplicação das regras AGK conduz a

$$G_{inel}(s, b) = \frac{2 \operatorname{Im} \hat{\chi}(s, b)}{1 + \operatorname{Im} \hat{\chi}(s, b)}, \quad (6.14)$$

o que implica $G_{inel} \rightarrow 2$ no limite $\hat{\chi} \rightarrow \infty$ [45]. Contudo, a amplitude original do esquema da matriz- U , combinada com a equação de unitaridade, exige que

$$G_{inel}(s, b) = \frac{2 \operatorname{Im} \hat{\chi}(s, b)}{(1 - i\hat{\chi}(s, b)/2)(1 + i\hat{\chi}^*(s, b)/2)}, \quad (6.15)$$

resultado que fornece $G_{inel} \rightarrow 0$ no mesmo limite assintótico. Essa contradição direta entre as expressões (6.14) e (6.15) evidencia que o esquema da matriz- U é fundamentalmente inconsistente com as regras AGK quando o intercept do *Pomeron* satisfaz $\alpha_{\mathbb{P}}(0) > 1$, tornando esse esquema inadequado para a unitarização da amplitude nesse regime. Diante da exigência, central ao presente estudo, de que o intercept do *Pomeron* seja superior à unidade, e da inconsistência demonstrada do esquema da matriz- U com as regras AGK no regime assintótico, a adoção do esquema eiconal se impõe como a escolha natural e fisicamente consistente para a unitarização da amplitude de espalhamento.

6.2 Esquema Eiconal

Conforme mencionado anteriormente, a unitarização eiconal corresponde à solução de (6.8) com o sinal negativo. Essa escolha conduz à seguinte relação para a função de perfil no esquema eiconal (EE) [10]:

$$H(s, b) = i \left[1 - e^{i\chi(s, b)} \right], \quad (6.16)$$

de modo que a amplitude (6.12) assume a forma

$$\mathcal{A}_{[EE]}(s, t) = is \int_0^\infty b db J_0(bq) \left[1 - e^{i\chi(s, b)} \right], \quad (6.17)$$

Ainda no contexto do sinal negativo em (6.8) e utilizando os vínculos estabelecidos em (6.9), obtém-se o limite superior para a parte imaginária de $H(s, b)$ [45]:

$$0 \leq \text{Im } H(s, b) \leq (1 + \rho^2)^{-1}, \quad (6.18)$$

Resolvendo a equação de unitariedade (6.2) para $G_{in}(s, b)$ em termos da função eiconal, obtém-se

$$G_{in}(s, b) = 1 - e^{-2\text{Im } \chi(s, b)}, \quad (6.19)$$

A positividade de $G_{in}(s, b)$ e o limite superior de $\text{Im } H(s, b)$ restringem a parte imaginária de $\chi(s, b)$ ao intervalo

$$0 \leq \text{Im } \chi(s, b) \leq -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{\rho^2}{1 + \rho^2} \right), \quad (6.20)$$

No limite de absorção completa, correspondente a $\rho = 0$, as funções $H(s, b)$ e $\chi(s, b)$ tornam-se puramente imaginárias e, por consequência, a amplitude $\mathcal{A}(s, t)$ também é, com o resultado assintótico $\text{Im } H(s, b) = |H(s, b)|^2 = 1$. Substituindo esses resultados em (6.4) e (6.5), obtém-se o comportamento assintótico $\sigma_{el}/\sigma_{tot} = 1/2$, conhecido como limite do disco negro.

Para fins de completeza, a dedução da unitarização via matriz- U (U_s) é realizada de maneira inteiramente análoga, tomando o sinal positivo na raiz de (6.8), o que conduz a

$$H(s, b) = \frac{\chi(s, b)}{1 - i\chi(s, b)/2}, \quad (6.21)$$

e a amplitude unitarizada correspondente é dada por

$$A_{[U_s]}(s, t) = is \int_0^\infty b db J_0(bq) \left[\frac{2\chi(s, b)}{\chi(s, b) + 2i} \right], \quad (6.22)$$

Nesse esquema, os limites superior e inferior da parte imaginária de $H(s, b)$ assumem a forma [10]

$$(1 + \rho^2)^{-1} \leq \text{Im } H(s, b) \leq 2(1 + \rho^2)^{-1}, \quad (6.23)$$

O esquema eiconal garante que o limite de Froissart–Martin para a seção de choque total não seja violado, limite esse expresso pelo teorema [49]

$$\sigma_{tot}(s) \leq C \ln^2 s, \quad s \rightarrow \infty, \quad (6.24)$$

onde C é uma constante. Contudo, a satisfação desse limite não equivale à unitarização completa da amplitude: demonstrou-se que a violação da unitaridade, embora de magnitude reduzida, ocorre em qualquer modelo que incorpore o *Pomeron* com intercept supercrítico e trajetória linear.

Vale ressaltar que ambos os esquemas de unitarização mapeiam o input da amplitude $\chi(s, b)$ no interior do círculo unitário e que, em baixas energias, espera-se que ambos convirjam para a mesma amplitude de espalhamento. No extremo oposto do espectro de energia, cada formalismo passa a incorporar contribuições de ordem superior de natureza distinta, refletindo mecanismos de espalhamento subjacentes não equivalentes. Como resultado, os esquemas eiconal e da matriz- U podem conduzir a comportamentos assintóticos qualitativamente distintos da amplitude, diferença estrutural que tende a se manifestar em observáveis como a seção de choque total e a razão σ_{el}/σ_{tot} em regimes de alta energia [50].

6.2.1 Input Amplitude de Born

Conforme demonstrado ao longo desta dissertação, a amplitude a nível de Born $\mathcal{F}_i(s, t)$ é construída a partir do formalismo da Teoria de Regge. As amplitudes correspondentes no espaço do parâmetro de impacto b , denotadas por $\chi_i(s, b)$, são obtidas mediante a transformada de Fourier–Bessel aplicada a $\mathcal{F}_i(s, t)$. Fazendo uso das equações (6.10) e (6.11) exclusivamente para o caso da interação pp , em conjunto com a definição $\chi^\pm(s, b) \equiv 2h^\pm(s, b)$, é possível expressar $\chi_i(s, b)$ como [10]

$$\chi_i(s, b) = \frac{1}{s} \int \frac{d^2 q}{2\pi} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{b}} \mathcal{F}_i(s, t), \quad (6.25)$$

A amplitude $\mathcal{F}_i(s, t)$ pode assumir diferentes formas funcionais a depender do mecanismo de troca considerado. Entre os exemplos possíveis, destacam-se a troca de *Reggeons* com paridade de carga $C = -1$, representando os mésons vetoriais ω e ρ , responsáveis pela diferença entre as seções de choque de pp e $\bar{p}p$ em energias intermediárias; a troca de *Reggeons* com $C = +1$, correspondente aos mésons tensoriais a_2 e f_2 ; e, por fim, a troca do *Pomeron*, também com $C = +1$, que domina o comportamento das seções de choque no regime assintótico de alta energia [11]. Para os propósitos desta dissertação, apenas esta última contribuição é considerada na construção de $\chi_i(s, b)$, de modo que $i = \mathbb{P}$.

Fazendo uso de $|\mathbf{q}| = q$, a integral em (6.25) pode ser decomposta como

$$\int \frac{d^2q}{2\pi} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{b}} = \int_0^\infty \frac{q dq}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi e^{iqb \cos \phi}, \quad (6.26)$$

cuja integração angular resulta em $2\pi J_0(bq)$, em virtude da representação integral da função de Bessel de primeira espécie e ordem zero. Obtém-se assim a expressão para a função eiconal do *Pomeron*, $\chi_{\mathbb{P}}(s, b) \equiv \chi(s, b)$, construída a partir do formalismo de Regge:

$$\chi(s, b) = \frac{1}{s} \int_0^\infty q dq J_0(bq) \mathcal{A}(s, t), \quad (6.27)$$

onde $-t = q^2$ e a amplitude $\mathcal{A}(s, t)$ é construída a partir do modelo LN reggeizado, conforme descrito nas seções anteriores. Os observáveis de interesse, a saber, as seções de choque total e diferencial, são então obtidas mediante as expressões (5.17) e (5.18), aplicadas à amplitude eiconalizada $\mathcal{A}_{[EE]}(s, t)$ definida em (6.17).

Referências Bibliográficas

- [1]BARONE, V.; PREDAZZI, E. *High-Energy Particle Diffraction*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2002. (Texts and Monographs in Physics). ISBN 978-3-540-42107-8.
- [2]GRIBOV, V. N. *The Theory of Complex Angular Momenta: Gribov Lectures on Theoretical Physics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 310 p. (Cambridge Monographs on Mathematical Physics). ISBN 978-0-521-81834-6.
- [3]ISER, T. V. *Aspectos fenomenológicos do espalhamento elástico próton-próton a altas energias*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, ago. 2022. Instituto de Física. Orientador: Prof. Dr. Emerson Gustavo de Souza Luna.
- [4]BLOCK, M. M.; CAHN, R. N. High-energy pp and $\bar{p}p$ forward elastic scattering and total cross sections. *Rev. Mod. Phys.*, v. 57, n. 2, p. 563–598, abr. 1985. Disponível em: <<https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.57.563>>.
- [5]LUNA, E. G. d. S. *Espalhamento difrativo de hádrons: desenvolvimento de um modelo baseado na QCD e determinação de limites extremos de parâmetros do Pomeron*. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil, fev. 2005. Instituto de Física Gleb Wataghin. Orientador: Prof. Dr. Márcio José Menon.
- [6]PREDAZZI, E. *Diffraction: Past, Present and Future*. 1998. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/hep-ph/9809454>>.
- [7]PERL, M. L. *High Energy Hadron Physics*. 1. ed. New York, NY: Wiley, 1974.
- [8]ISLAM, M. M. Impact parameter representation from the watson-sommerfeld transform. *Nuclear Physics B*, North-Holland Publishing Company, v. 104, p. 511–532, jan. 1976.

- [9]BOPSIN, G. B. *Espalhamento próton-próton em altas energias e os propagadores não-perturbativos do glúon*. Dissertação (Dissertação de Mestrado em Física) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, Porto Alegre, Brasil, nov. 2023. Orientador: Emerson Gustavo de Souza Luna.
- [10]MANEYRO, M.; LUNA, E. G. S.; PELÁEZ, M. Unitarity effects in elastic scattering at the LHC. *Physical Review D*, American Physical Society, v. 110, n. 7, p. 074011, out. 2024.
- [11]BROILO, M.; FAGUNDES, D. A.; LUNA, E. G. S.; PELÁEZ, M. Soft pomeron in light of the LHC correlated data. *Physical Review D*, American Physical Society, v. 103, n. 1, p. 014019, jan. 2021.
- [12]LANDSHOFF, P. V.; POLKINGHORNE, J. C. The dual quark-parton model and high energy hadronic processes. *Nuclear Physics B*, North-Holland Publishing Company, v. 32, n. 2, p. 541–556, 1971. ISSN 0550-3213.
- [13]LOW, F. E. A model of the bare pomeron. *Physical Review D*, American Physical Society, v. 12, n. 1, p. 163–173, jul. 1975.
- [14]NUSSINOV, S. Colored-quark version of some hadronic puzzles. *Physical Review Letters*, American Physical Society, v. 34, n. 20, p. 1286–1289, maio 1975.
- [15]FADIN, V. S.; KURAEV, E. A.; LIPATOV, L. N. On the Pomeron singularity in Asymptotically Free Theories. *Phys. Lett. B*, v. 60, p. 50–52, 1975.
- [16]BALITSKY, I. I.; LIPATOV, L. N. The Pomeron singularity in Quantum Chromodynamics. *Sov. J. Nucl. Phys.*, v. 28, p. 822–829, 1978.
- [17]KURAEV, E. A.; LIPATOV, L. N.; FADIN, V. S. Multiregge processes in the Yang-Mills theory. *Sov. Phys. JETP*, v. 44, n. 3, p. 443–451, 1976.
- [18]CHACHAMIS, G. BFKL phenomenology. In: *New Trends in High-Energy Physics and QCD*. 2016: [s.n.], 2016. p. 4–24.
- [19]BOPSIN, G. B.; LUNA, E. G. S.; NATALE, A. A.; PELÁEZ, M. Nonperturbative gluon exchange in pp elastic scattering at TeV energies. *Phys. Rev. D*, v. 107, n. 11, p. 114011, 2023.
- [20]GUNION, J. F.; SOPER, D. E. Quark Counting and Hadron Size Effects for Total Cross-Sections. *Phys. Rev. D*, v. 15, p. 2617–2621, 1977.
- [21]LEVIN, E. M.; RYSKIN, M. G. Born Approximation of QCD for Description of High-Energy Hadronic Interactions. *Sov. J. Nucl. Phys.*, v. 34, p. 619–623, 1981.

- [22] RICHARDS, D. G. A two-gluon exchange model of elastic scattering. *Nucl. Phys. B*, v. 258, p. 267–283, 1985.
- [23] LANDSHOFF, P. V.; NACHTMANN, O. Vacuum Structure and Diffraction Scattering. *Z. Phys. C*, v. 35, p. 405, 1987.
- [24] GRISARU, M. T.; SCHNITZER, H. J.; TSAO, H.-S. Reggeization of yang-mills gauge mesons in theories with a spontaneously broken symmetry. *Phys. Rev. Lett.*, v. 30, p. 811–814, 1973.
- [25] LIPATOV, L. N. Reggeization of the Vector Meson and the Vacuum Singularity in Nonabelian Gauge Theories. *Sov. J. Nucl. Phys.*, v. 23, p. 338–345, 1976.
- [26] FADIN, V. S.; SHERMAN, V. E. Processes with fermion exchange in nonabelian gauge theories. *Sov. Phys. JETP*, v. 45, p. 861–870, 1977.
- [27] CUDELL, J. R.; ROSS, D. A. Theory and phenomenology of the gluon propagator from the Dyson-Schwinger equation in QCD. *Nucl. Phys. B*, v. 359, p. 247–261, 1991.
- [28] AGUILAR, A. C.; NATALE, A. A.; SILVA, P. S. Rodrigues da. Relating a gluon mass scale to an infrared fixed point in pure gauge QCD. *Phys. Rev. Lett.*, v. 90, p. 152001, 2003.
- [29] CUCCHIERI, A.; MENDES, T. *What's up with IR gluon and ghost propagators in Landau gauge? A puzzling answer from huge lattices*. 2007. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/0710.0412>>.
- [30] BOWMAN, P. O.; HELLER, U. M.; LEINWEBER, D. B.; PARAPPILLY, M. B.; STERNBECK, A.; SMEKAL, L. von; WILLIAMS, A. G.; ZHANG, J.-b. Scaling behavior and positivity violation of the gluon propagator in full QCD. *Phys. Rev. D*, v. 76, p. 094505, 2007.
- [31] KONDO, K.-I. Vacuum condensate of mass dimension 2 as the origin of mass gap and quark confinement. *Phys. Lett. B*, v. 514, p. 335–345, 2001.
- [32] SMEKAL, L. von; ALKOFE, R.; HAUCK, A. The Infrared behavior of gluon and ghost propagators in Landau gauge QCD. *Phys. Rev. Lett.*, v. 79, p. 3591–3594, 1997.
- [33] CORNWALL, J. M. Dynamical Mass Generation in Continuum QCD. *Phys. Rev. D*, v. 26, p. 1453, 1982.
- [34] AGUILAR, A. C.; PAPAVALASSIOU, J. Gluon mass generation in the PT-BFM scheme. *JHEP*, v. 12, p. 012, 2006.

- [35] AGUILAR, A. C.; BINOSI, D.; PAPAVALASSILIOU, J.; RODRIGUEZ-QUINTERO, J. Non-perturbative comparison of QCD effective charges. *Phys. Rev. D*, v. 80, p. 085018, 2009.
- [36] CORNWALL, J. M.; PAPAVALASSILIOU, J. Gauge Invariant Three Gluon Vertex in QCD. *Phys. Rev. D*, v. 40, p. 3474, 1989.
- [37] BINOSI, D.; PAPAVALASSILIOU, J. New Schwinger-Dyson equations for non-Abelian gauge theories. *JHEP*, v. 11, p. 063, 2008.
- [38] ABBOTT, L. F. The Background Field Method Beyond One Loop. *Nucl. Phys. B*, v. 185, p. 189–203, 1981.
- [39] AGUILAR, A. C.; PAPAVALASSILIOU, J. Power-law running of the effective gluon mass. *Eur. Phys. J. A*, v. 35, p. 189–205, 2008.
- [40] SHIRKOV, D. V.; SOLOVTSOV, I. L. Analytic model for the QCD running coupling with universal $\alpha_s(0)$ value. *Phys. Rev. Lett.*, v. 79, p. 1209–1212, 1997.
- [41] CHENG, H.; WU, T. T. Limit of Cross-Sections at Infinite Energy. *Phys. Rev. Lett.*, v. 24, p. 1456–1460, 1970.
- [42] BOURRELY, C.; SOFFER, J.; WU, T. T. pp and $p\bar{p}$ Elastic Scattering at CERN, Fermilab, and SSC. *Phys. Rev. Lett.*, v. 54, p. 757–759, 1985.
- [43] ZACHARIASEN, F. Particle physics: *<i>expanding protons</i>*. scattering at high energies. hung cheng and tai tsun wu. mit press, cambridge, ma, 1987. xvi, 285 pp., illus. \$40. *Science*, v. 240, n. 4849, p. 227–227, 1988. Disponível em: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.240.4849.227.b>.
- [44] WORKMAN, R. L. et al. Review of Particle Physics. *Prog. Theor. Exp. Phys.*, v. 2022, n. 8, p. 083C01, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/ptep/ptac097>.
- [45] LUNA, E. G. S.; RYSKIN, M. G. Multiplicity distributions in the eikonal and the U-matrix unitarization schemes. *Phys. Rev. D*, v. 110, n. 9, p. 094007, 2024.
- [46] DONNACHIE, A.; LANDSHOFF, P. V. Small t elastic scattering and the ρ parameter. *Phys. Lett. B*, v. 798, p. 135008, 2019.
- [47] DONNACHIE, A.; LANDSHOFF, P. V. Lack of evidence for an odderon at small t . *Phys. Lett. B*, v. 831, p. 137199, 2022.

-
- [48] ABRAMOVSKY, V. A.; GRIBOV, V. N.; KANCHELI, O. V. Character of Inclusive Spectra and Fluctuations Produced in Inelastic Processes by Multi - Pomeron Exchange. *Yad. Fiz.*, v. 18, p. 595–616, 1973.
- [49] FROISSART, M. Asymptotic behavior and subtractions in the Mandelstam representation. *Phys. Rev.*, v. 123, p. 1053–1057, 1961.
- [50] SELYUGIN, O. V.; CUDELL, J. R.; PREDAZZI, E. Analytic properties of different unitarization schemes. *Eur. Phys. J. ST*, v. 162, p. 37–42, 2008.